Nataniel Abraham Ataseven

Automatiserad riskanalys av kommunala leverantörsfakturor:

En datadriven metod för att identifiera potentiella oegentligheter i Göteborgs stads ekonomiska transaktioner



Industriell organisation och ekonomi GR (C), Självständigt arbete
Huvudområde: Industriell ekonomi
Högskolepoäng: 15 HP
Termin/år: VT 2026
Handledare: Joakim Engström
Examinator: Henrik Florén
Kurskod/registreringsnummer: IG027G
Utbildningsprogram: Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

E-postadress: Naat2100@student.miun.se

Sammanfattning

Ekonomiska oegentligheter i svenska kommuner upptäcks sent och oftast genom tips, medan extern revision svarar för en mycket liten del av upptäckterna. Samtidigt hanterar en större kommun transaktionsvolymer som gör manuell genomgång av varje betalning ogenomförbar. Sedan flera kommuner börjat publicera sina leverantörsfakturor som öppna data finns emellertid ett material som gör systematisk granskning utifrån tekniskt möjlig.

Syftet med studien är att undersöka hur datadriven anomalidetektion kan tillämpas på kommunala leverantörsfakturor publicerade som öppna data för att identifiera potentiella riskmönster, samt att pröva metodens praktiska nytta genom att verifiera flaggade fall mot faktiska transaktioner. Arbetet följer en designforskningsansats i två steg. Först utvecklas och utvärderas en analyskedja i sju moduler, som tilldelar varje leverantör en riskpoäng utifrån bland annat beloppens variationskoefficient, koncentration kring upphandlingsgränser och uppdelade inköp. Därefter prövas ett urval av de flaggade fallen mot verkligheten genom begäran om allmänna handlingar. Materialet omfattar samtliga 5 433 668 leverantörstransaktioner som Göteborgs Stad publicerat för perioden 2021–2024, fördelade på 18 774 leverantörer och 107,6 miljarder kronor.

Systemet utvecklades genom nio versioner. Den avslutande versionen reducerade antalet högriskflaggade leverantörer från 1 516 till 31, en minskning med 97 procent, men samtliga 31 kvarstående flaggningar visade sig vid granskning vara falska positiver med legitima förklaringar: ersättning inom valfrihetssystem, avrop på ramavtal, löpande hyror och återkommande leveranser. Låg variation i beloppen är i kommunala flöden regel snarare än undantag, och den legitima transaktionsserien är i de publicerade fälten svår att skilja från en manipulerad. En kompletterande semantisk indikator, som jämför leverantörens verksamhetsområde med den fakturerade tjänsten, gav ett annat utfall. Sex fall fördes vidare till extern prövning. Fyra bekräftades som falska positiver med fullständig dokumentation, ett uppvisade ett timpris omkring sex gånger högre än i jämförbara uppdrag men var formellt korrekt hanterat, och ett innehöll tretton dokumenterade kontrollbrister. Det sistnämnda fallet, en idrottsförening som mottagit 2,16 miljoner kronor i kommunala medel och därefter försatts i konkurs utan bevarad bokföring, flaggades av den semantiska indikatorn men inte av den statistiska modellen.

Slutsatsen är att gränsen för vad som kan upptäckas utifrån i första hand inte går vid metodens förfining utan vid vilka fält som publiceras. Av sex genomgångna svenska kommunala fall hade fem inte kunnat upptäckas utan uppgift om vem inom organisationen som hanterat och attesterat fakturan. Sådana uppgifter saknas såväl i den nationella specifikationen för leverantörsreskontra som hos de kommersiella kontrollsystem som används i sektorn. Studien föreslår därför att den publicerade leverantörsreskontran kompletteras med pseudonymiserade attestuppgifter, vilket skulle göra bristande funktionsseparation synlig för extern granskning utan att de anställdas integritet äventyras.

Nyckelord: kommunal ekonomi, oegentligheter, anomalidetektion, leverantörsfakturor, öppna data, intern kontroll, attest, offentlighetsprincipen

Abstract

Financial irregularities in Swedish municipalities are typically detected late and most often through tips, while external audit accounts for only a small share of detections. At the same time, a large municipality processes transaction volumes that make manual review of every payment infeasible. Since several municipalities began publishing their supplier invoices as open data, however, a body of material exists that makes systematic external scrutiny technically possible.

The purpose of this study is to examine how data-driven anomaly detection can be applied to municipal supplier invoices published as open data in order to identify potential risk patterns, and to test the practical value of the method by verifying flagged cases against actual transactions. The work follows a design science approach in two steps. First, an analytical pipeline of seven modules is developed and evaluated, assigning each supplier a risk score based on, among other things, the coefficient of variation of invoiced amounts, concentration around procurement thresholds and split purchases. Second, a selection of the flagged cases is tested against reality through requests for public documents. The material comprises all 5,433,668 supplier transactions published by the City of Gothenburg for the period 2021–2024, distributed across 18,774 suppliers and SEK 107.6 billion.

The system was developed through nine versions. The final version reduced the number of high-risk suppliers from 1,516 to 31, a decrease of 97 per cent, yet all 31 remaining flags proved on examination to be false positives with legitimate explanations: reimbursement under systems of choice, call-offs under framework agreements, recurring rents and regular deliveries. Low variation in amounts is the rule rather than the exception in municipal payment flows, and in the published fields a legitimate series of transactions is difficult to distinguish from a manipulated one. A complementary semantic indicator, comparing the supplier's registered field of activity with the service invoiced, produced a different outcome. Six cases were taken forward to external verification. Four were confirmed as false positives with complete documentation, one displayed an hourly rate roughly six times higher than in comparable assignments but was formally correct, and one contained thirteen documented control deficiencies. The latter case, a sports association that received SEK 2.16 million in municipal funds and was subsequently declared bankrupt with no accounting records preserved, was flagged by the semantic indicator but not by the statistical model.

The conclusion is that the limit of what can be detected from the outside is set not primarily by the refinement of the method, but by which data fields are published. Of six documented Swedish municipal cases reviewed, five could not have been detected without information on who within the organisation handled and approved the invoice. Such information is absent both from the national specification for supplier ledgers and from the commercial control systems used in the sector. The study therefore proposes that the published supplier ledger be supplemented with pseudonymised approval data, which would make deficient segregation of duties visible to external review without compromising the privacy of employees.

Keywords: municipal finance, irregularities, anomaly detection, supplier invoices, open data, internal control, invoice approval, freedom of information

Innehållsförteckning

Sammanfattning 3
Abstract 4
Innehållsförteckning 6
1. Inledning 9
1.1 Bakgrund 9
1.2 Problemformulering 10
1.3 Syfte och forskningsfrågor 11
1.4 Avgränsningar 11
1.5 Disposition 11
2. Teori och tidigare forskning 13
2.1 Oegentligheter i offentlig verksamhet 13
2.1.1 Begreppsanvändning 13
2.1.2 Varför oegentligheter uppstår och förblir dolda 13
2.1.3 Mönster i de dokumenterade svenska fallen 13
2.2 Kommunal intern kontroll och offentlig revision 14
2.2.1 Intern kontroll och attestmodellen 14
2.2.2 Offentlig revision 14
2.2.3 Attestdata 14
2.3 Rättslig ram för kommunala inköp 15
2.3.1 Upphandlingslagstiftning och tröskelvärden 15
2.3.2 Ramavtal och valfrihetssystem 15
2.4 Öppna data som granskningsunderlag 15
2.5 Datadriven anomalidetektion 16
2.5.1 Begrepp och typer av anomalier 16
2.5.2 Metodval 16
2.5.3 Statistiska mått som används 17
2.5.4 Falska positiver 17
2.6 Tidigare forskning och forskningsgap 17
3. Metod 19
3.1 Forskningsansats 19
3.1.1 Designforskning som övergripande ram 19
3.1.2 Tvåstegsdesign: artefakt och fallstudie 19
3.2 Datamaterial 20
3.2.1 Primärkälla 20
3.2.2 Kompletterande källor 20

3.2.3 Databehandling och datakvalitet 20
3.3 Systemets uppbyggnad 21
3.3.1 Översikt 21
3.3.2 Modul 1: verifiering av leverantörernas identitet 23
3.3.3 Modul 2 och 3: transaktionsmönster och leverantörsprofiler 23
3.3.4 Samlad riskpoäng 24
3.3.5 Modul 4 till 7: stödmoduler 24
3.4 Systemutveckling 25
3.5 Utvärdering 25
3.5.1 Intern validering 25
3.5.2 Manuell granskning av flaggade fall 25
3.5.3 Extern prövning genom begäran om allmänna handlingar 26
3.5.4 Jämförelse mot dokumenterade fall 26
3.6 Etiska överväganden 26
3.6.1 Datahantering 26
3.6.2 Publicering och anonymisering 27
4. Resultat 28
4.1 Dataöversikt 28
4.2 Systemets utveckling i nio versioner 28
4.2.1 Systemversion 1 29
4.2.2 Systemversion 2 29
4.2.3 Systemversion 3 29
4.2.4 Systemversion 4 30
4.2.5 Systemversion 5 30
4.2.6 Systemversion 6 30
4.2.7 Systemversion 7 30
4.2.8 Systemversion 8 30
4.2.9 Systemversion 9 31
4.3 Utfall av den slutliga versionen 31
4.3.1 Poängfördelning 31
4.3.2 Verifiering av de högst rangordnade leverantörerna 31
4.4 Semantisk analys 32
4.4.1 Flaggade fall 33
4.4.2 Utfall efter extern prövning 33
4.5 Fallstudier 34
4.5.1 Stadens Bud 34

4.5.2 Hammarkullens Basket 34
4.5.3 Bergsjön Sportklubb 35
4.6 Kompletterande analyser 39
4.7 Systemets prestanda och jämförelse med befintlig kontroll 40
4.7.1 Teknisk prestanda 40
4.7.2 Utfall av statistiska respektive semantiska indikatorer 40
4.7.3 Jämförelse med befintliga kontrollsystem 41
5. Analys och diskussion 42
5.1 Utfallet i förhållande till studiens utgångspunkt 42
5.1.1 Varför de statistiska indikatorerna pekade fel 42
5.1.2 Den semantiska indikatorns utfall och dess räckvidd 42
5.2 Gränsen för vad som kan upptäckas utifrån 43
5.2.1 Prövning mot sex dokumenterade fall 43
5.2.2 Den formellt korrekta fakturan 44
5.2.3 Attestuppgifter och pseudonymisering 44
5.3 Resultaten i relation till tidigare forskning 45
5.4 Kontrollbristerna i ljuset av den teoretiska ramen 46
5.5 Metodkritik och begränsningar 46
5.5.1 Vad som kunde ha gjorts annorlunda 46
5.5.2 Begränsningar i slutsatserna 47
5.5.3 Reliabilitet och validitet 47
6. Slutsatser och rekommendationer 49
6.1 Slutsatser 49
6.2 Rekommendationer 50
6.2.1 För Göteborgs Stad 50
6.2.2 För kommunsektorn generellt 51
6.3 Framtida forskning 51
6.4 Avslutande reflektioner 51
Referenser 53
Bilaga A: Poängsättning och tröskelvärden 58
Bilaga B: Kontroll av organisationsnummer 59

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Ekonomiska oegentligheter i organisationer är ett globalt problem vars omfattning är svår att fastställa, eftersom det som upptäcks per definition endast är en delmängd av det som inträffar. Den internationella yrkesorganisationen för certifierade bedrägeriutredare (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) sammanställer det största samlade underlaget på området. 2024 års rapport bygger på 1 921 utredda fall i 138 länder och uppskattar att organisationer förlorar omkring fem procent av sina intäkter varje år till interna oegentligheter. Minst lika talande som beloppet är hur fallen kom fram: det typiska upplägget pågick i tolv månader innan det upptäcktes, och den vanligaste upptäcktsvägen var ett tips (43 procent av fallen), medan extern revision svarade för tre procent (ACFE, 2024).

Offentlig sektor är särskilt exponerad. Offentlig upphandling motsvarar omkring 12 procent av BNP och 29 procent av de offentliga utgifterna i OECD-länderna, och OECD beskriver upphandling som den verksamhet i staten som är mest sårbar för slöseri, bedrägeri och korruption, till följd av de finansiella flödenas storlek (OECD, 2020). Riskbilden skiljer sig därmed från privat sektor på två sätt: den som betalar, skattebetalaren, är inte den som granskar, och en offentlig verksamhet kan inte avbryta en leverantörsrelation på samma marknadsmässiga grunder som ett företag. Det senare följer av regelverket. Ett företag kan byta leverantör när det finner en bättre affär, medan en kommun är bunden av avtalets löptid och endast får häva på grunder som angetts i förväg, samtidigt som ett byte i regel förutsätter att en ny upphandling genomförs. Inom valfrihetssystem är utrymmet ännu mindre, eftersom varje leverantör som uppfyller de uppställda kraven ska godkännas. Till detta kommer det lagstadgade ansvaret för att verksamheten fortgår, exempelvis skolgång eller omsorg, vilket gör att ett avbrott sällan är ett realistiskt alternativ ens när en misstanke finns (se avsnitt 2.3.2).

På europeisk nivå har kostnaden försökt kvantifieras. En studie på uppdrag av Europaparlamentet uppskattar att korruption kostar EU:s medlemsstater mellan 179 och 990 miljarder euro årligen räknat i uteblivet BNP, där offentlig upphandling pekas ut som ett av de mest utsatta områdena (Hafner et al., 2016). Parallellt har forskningen visat att administrativa upphandlingsdata i sig bär på en mätbar risksignal. Fazekas och Kocsis (2020) beräknade objektiva korruptionsriskindikatorer ur fyra miljoner offentliga kontrakt i 32 europeiska länder och visade att indikatorer beräknade på enskilda kontrakt aggregerar till mått på landsnivå som samvarierar med etablerade korruptionsindex. Bauhr et al. (2020) undersökte samma typ av material och fann att ökad transparens i upphandling minskar korruptionsrisken, men att effekten beror på i vilken form informationen publiceras. Slutsatsen för denna studie är att publicering är en förutsättning snarare än en åtgärd i sig: offentliggjord data får effekt först när någon faktiskt analyserar den.

Sverige rankas återkommande som ett av världens minst korrupta länder (Transparency International, 2024). Det måttet avser dock upplevd korruption och säger lite om faktisk förekomst. Erlingsson, Bergh och Sjölin (2008) argumenterar för att risken i svenska kommuner har ökat i takt med de organisationsreformer som brukar sammanfattas som new public management, och konstaterar samtidigt att kunskapsläget om faktisk förekomst är svagt. Brottsförebyggande rådet genomförde den första samlade studien av fel och oegentligheter i kommuners och regioners inköp från företag och föreningar, ett flöde på över 150 miljarder kronor per år. Slutsatserna är direkt relevanta för denna studie: de kontrollsystem som finns missar ofta den grova brottsligheten, uppföljningen sträcker sig sällan längre än till att hantera kraftiga avvikelser och uppenbara

felaktigheter, och det vanligaste sättet att upptäcka felaktigheter är via tips och klagomål (Brå, 2022).

Bilden bekräftas av enskilda fall. I Gävle förskingrades 20,5 miljoner kronor under sex år (EY, 2013), i Oskarshamn 7,8 miljoner kronor (Göta hovrätt, mål B 2645-14), i Uddevalla 1,7 miljoner kronor under fyra år (Uddevalla tingsrätt, mål B 3652-23) och i Solna 18,3 miljoner kronor genom närmare 200 transaktioner under cirka fyra år (Åklagarmyndigheten, 2025). Under 2026 inleddes dessutom en förundersökning i Sundsvall, där två kommunpolitiker misstänks för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott i kommunala bolag (SVT Nyheter, 2026). Det gemensamma för fallen är inte beloppen, som varierar kraftigt, utan varaktigheten: oegentligheterna pågick i flera år, i löpande drift, utan att fångas av de kontroller som fanns på plats.

Det är i denna kontext som föreliggande studie tar avstamp i Göteborgs Stad. Kommunen är Sveriges näst största, hanterar omkring 1,4 miljoner leverantörstransaktioner per år och har sedan 2016 publicerat samtliga leverantörsfakturor som öppna data (Göteborgs Stad, 2016–2024). Under 2023 granskades en av stadens förvaltningar efter en visselblåsaranmälan. Utredningen visade bland annat att kontrollattestanten byttes ut två gånger innan en ifrågasatt faktura till slut attesterades, och att det i efterhand inte gick att avgöra om förvaltningen hade fått de tjänster som betalats (Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret, 2024). Ärendet upptäcktes inte av kommunens egna kontroller utan genom en anmälan, samtidigt som varje enskild faktura i ärendet hela tiden fanns publicerad som öppna data. Gapet mellan vad som var offentligt tillgängligt och vad som faktiskt granskades är utgångspunkten för detta arbete.

1.2 Problemformulering

Att medlen är skattefinansierade är skälet till att frågan är angelägen, men det är inte det som gör problemet svårlöst. Kärnproblemet är upptäckt. Den kommunala kontrollen är konstruerad för att pröva den enskilda fakturans formella riktighet: att den är beställd, mottagen, konterad och attesterad av behörig person (SKR, 2021). En sådan kontroll är väl lämpad för att fånga enskilda fel, men den ser per konstruktion en faktura i taget. De mönster som kännetecknar oegentligheter, såsom belopp som återkommer med onaturlig regelbundenhet, inköp som delas upp strax under ett tröskelvärde eller leverantörer vars verksamhet inte motsvarar det som faktureras, uppstår mellan transaktioner och över tid. De är därmed osynliga i just det perspektiv som kontrollen använder.

Konsekvensen syns i hur fall faktiskt kommer fram: genom tips, och först efter lång tid (ACFE, 2024; Brå, 2022). Alternativet, att granska allt manuellt, är inte praktiskt genomförbart. Med 1,4 miljoner transaktioner per år skulle en granskning på en minut per transaktion motsvara närmare fjorton heltidstjänster enbart för genomläsning. Kontrollen bygger därför på stickprov, vilket innebär att sannolikheten för att en enskild manipulerad transaktion granskas är låg.

Samtidigt har förutsättningarna förändrats. I takt med att svenska kommuner publicerar sina leverantörsreskontror som öppna data finns underlaget för en systematisk granskning fritt tillgängligt, utan sekretessprövning och utan att granskningen begränsas till kommunens egen organisation. Denna möjlighet utnyttjas i liten utsträckning. Forskningen om datadriven upptäckt är samtidigt omfattande: anomalidetektion har tillämpats på bokföringsdata för att identifiera avvikande verifikationer i stora datamängder (Schreyer et al., 2017), och metoderna är väl beskrivna för finansiella transaktionsdata i allmänhet (Bolton och Hand, 2002; Ngai et al., 2011). Dos Santos et al. (2025) kartlägger 93 studier av datadriven bedrägeridetektering i offentlig upphandling och identifierar två återkommande luckor: metoderna prövas nästan aldrig i skarpt läge på verkliga ärenden, och bristen på publikt tillgängliga dataset hindrar replikering. Till detta kommer en känd svaghet i metodfamiljen: rödflaggsbaserad analys av affärssystemdata genererar ett stort antal

falska positiver, vilket gör träffbilden svår att använda i praktisk granskning (Baader och Krcmar, 2018).

Kommunala fakturaflöden har dessutom en struktur som gör problemet svårare än det först ser ut. En stor andel av flödena utgörs av ramavtal, leverantörer inom valfrihetssystem med reglerade ersättningsnivåer samt löpande hyror. Dessa transaktioner är återkommande, uniforma och regelbundna, det vill säga statistiskt lika de mönster som en manipulerad transaktionsserie ger upphov till. Vilka avvikelser en datadriven metod faktiskt kan skilja ut i ett sådant material är en empirisk fråga som inte kan besvaras utan att de flaggade fallen prövas mot verkligheten.

Problemet kan sammanfattas: hur kan datadriven anomalidetektion tillämpas på kommunala leverantörsfakturor i öppna data för att identifiera potentiella riskmönster, och vilka typer av avvikelser kan en sådan metod fånga respektive missa?

1.3 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med studien är att undersöka hur datadriven anomalidetektion kan tillämpas på kommunala leverantörsfakturor publicerade som öppna data för att identifiera potentiella riskmönster, samt att pröva metodens praktiska nytta genom att verifiera flaggade fall mot faktiska transaktioner och kompletterande dokument som begärts ut som allmänna handlingar.

Studien utgår från två forskningsfrågor:

> FF1: Hur kan datadriven anomalidetektion tillämpas för att identifiera potentiella riskmönster i kommunala leverantörsfakturor baserat på öppna data?
> FF2: Vilka typer av avvikelser kan metoden fånga och vilka kan den inte fånga, när de flaggade fallen prövas mot faktiska transaktioner och kompletterande dokument?

1.4 Avgränsningar

Studien avgränsas till Göteborgs Stads leverantörsfakturor, då dessa data är fritt tillgängliga som öppna data. Att inkludera flera kommuner hade möjliggjort jämförande analys men var inte genomförbart inom tidsramen. Analysen omfattar åren 2021–2024. Göteborgs Stad har publicerat leverantörsfakturor sedan 2016, men datakällans gränssnitt fungerade inte tillförlitligt för äldre data. Studiens utgångspunkt är leverantörsfakturadata publicerad som öppna data. Attestlistor, avtal och intern dokumentation ingår inte i den öppna datamängden, men inhämtades genom begäran om allmänna handlingar för enskilda verifieringsfall. Systemet syftar till att flagga potentiella risker för manuell granskning, inte till att fastställa faktiska oegentligheter. Flaggade transaktioner utgör hypoteser som kräver vidare utredning.

1.5 Disposition

Arbetet är strukturerat enligt följande:

Kapitel 2 redovisar teori och tidigare forskning: begrepp och förklaringsmodeller för oegentligheter, den kommunala kontrollmiljön i form av attestmodell och offentlig revision, den rättsliga ramen för kommunala inköp, öppna data som granskningsunderlag samt datadriven anomalidetektion och det forskningsgap studien adresserar.

Kapitel 3 beskriver den metodologiska ansatsen, datamaterialet, systemets uppbyggnad, hur det utvecklats, valideringsmetoderna och de etiska överväganden.

Kapitel 4 redovisar studiens resultat, inklusive identifierade riskmönster, flaggade leverantörer och utfallet av den manuella verifieringen.

Kapitel 5 analyserar och diskuterar resultaten i relation till de två forskningsfrågorna och till tidigare forskning.

Kapitel 6 sammanfattar slutsatser och rekommendationer för framtida forskning och praktisk tillämpning.

2. Teori och tidigare forskning

Kapitlet redovisar de begrepp och den forskning som problemformuleringen i kapitel 1 och slutsatserna i kapitel 6 vilar på. Avsnitt 2.1 avgränsar vad som avses med oegentligheter och varför de tenderar att förbli oupptäckta. Avsnitt 2.2 beskriver den kommunala kontrollmiljön, det vill säga den attestmodell och den offentliga revision som den metod som prövas här är avsedd att komplettera. Avsnitt 2.3 redogör för de regler som styr kommunala inköp, vilka förklarar både ett av de riskmönster studien söker efter och en stor del av de legitima mönster som liknar det. Avsnitt 2.4 behandlar öppna data som granskningsunderlag och avsnitt 2.5 den metodfamilj som tillämpas. Kapitlet avslutas med tidigare forskning och det forskningsgap studien adresserar (avsnitt 2.6).

2.1 Oegentligheter i offentlig verksamhet

2.1.1 Begreppsanvändning

Tre begrepp används genomgående i arbetet. Bedrägeri avser uppsåtligt vilseledande för ekonomisk vinning (9 kap. brottsbalken), förskingring avser tillgrepp av anförtrodd egendom och trolöshet mot huvudman missbruk av en förtroendeställning (10 kap. samma balk), den rubricering som tillämpats i flera av de kommunala fallen. Oegentligheter används som samlingsbegrepp för handlingar som avviker från gällande regler och avtal, oavsett om uppsåt kan styrkas (SFS 1962:700).

Distinktionen styr hur resultaten ska läsas. Den metod som utvecklas här identifierar potentiella oegentligheter, medan frågan om en händelse utgör brott endast kan avgöras genom rättslig prövning. Ett flaggat fall är därför en hypotes som ska prövas, inte ett påstående om brott.

2.1.2 Varför oegentligheter uppstår och förblir dolda

Cressey (1953) formulerade den modell som brukar kallas bedrägeritriangeln: en förövare har typiskt ett ekonomiskt motiv, ett tillfälle i form av bristande kontroll och en rationalisering som gör handlingen försvarbar för honom eller henne själv. Wolfe och Hermanson (2004) lade till en fjärde faktor, kapabilitet, som avser den position, systemkunskap och behörighet som krävs för att ett tillfälle faktiskt ska kunna utnyttjas utan att larm utlöses.

För denna studie är modellen användbar som filter snarare än som förklaring. Av de fyra faktorerna lämnar tillfälle och kapabilitet spår i transaktionsdata, i form av koncentration till en enskild förvaltning, ställning som ensam leverantör av en tjänst eller en långvarig relation med stora volymer. Motiv och rationalisering kan däremot endast bedömas utifrån dokument och uppgifter som inte ingår i öppna data. Faktorerna används därför som utvärderingskriterier vid den manuella granskning som beskrivs i kapitel 3, inte som indikatorer i den automatiserade analysen.

2.1.3 Mönster i de dokumenterade svenska fallen

De fall som redovisas i avsnitt 1.1 uppvisar flera återkommande drag. I samtliga transaktionsfall hade en och samma person kontroll över mer än ett steg i betalningskedjan, det vill säga bristande funktionsseparation. Förloppen sträckte sig över flera år i löpande drift, och upptäckten skedde genomgående genom att en person reagerade, inte genom en systematisk kontroll. Fallen delar också en organisatorisk förutsättning i form av hög tillit till enskilda medarbetare med lång anställningstid.

Fallen kan delas i två typer som kräver olika kontroller. Transaktionsbedrägerier, såsom Gävle, Oskarshamn, Uddevalla och Solna, genomförs genom manipulerade fakturor och betalningar och avsätter därmed spår i leverantörsreskontran. Bokslutsbedrägerier, såsom misstankarna i Sundsvall, avser i stället värderingen av tillgångar i redovisningen och syns inte i enskilda transaktioner. Endast

den första typen är åtkomlig för den metod som prövas här, vilket är skälet till att studien avgränsas till leverantörsfakturor.

2.2 Kommunal intern kontroll och offentlig revision

2.2.1 Intern kontroll och attestmodellen

Intern kontroll definieras i det internationellt etablerade ramverket som en process, utformad för att ge rimlig men inte absolut säkerhet om att verksamheten är ändamålsenlig, att rapporteringen är tillförlitlig och att gällande regler följs (COSO, 2013). I svensk kommunal rätt är ansvaret placerat hos nämnderna, som var och en ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter (6 kap. 6 § SFS 2017:725).

I fakturaflödet konkretiseras detta genom attestmodellen. Varje leverantörsfaktura passerar minst två kontrollsteg: granskningsattest, som bekräftar att varan eller tjänsten har beställts, levererats och konterats korrekt, och beslutsattest, som utgör den finansiella auktoriseringen inom delegation och budget. Grundprincipen är funktionsseparation, vilket innebär att den som beställer inte ska vara den som godkänner och att ingen får attestera fakturor som rör en själv eller en närstående (SKR, 2021).

Modellen är väl utformad för sitt syfte, men dess kontrollobjekt är den enskilda verifikationen. Den prövar om en faktura är formellt riktig, inte hur den förhåller sig till övriga fakturor från samma leverantör. Det är denna egenskap som ligger till grund för problemformuleringen i avsnitt 1.2.

2.2.2 Offentlig revision

Den kommunala revisionen utförs av förtroendevalda revisorer som utses av fullmäktige och som i sin granskning biträds av sakkunniga, i praktiken yrkesrevisorer vid ett revisionskontor eller en upphandlad revisionsbyrå (12 kap. 1 och 8 §§ SFS 2017:725). Uppdraget är att årligen granska all verksamhet inom nämndernas områden och pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Två egenskaper hos uppdraget är centrala här. För det första är granskningen risk- och väsentlighetsstyrd och bedrivs i en årscykel, vilket innebär att den avser utvalda områden och bygger på stickprov snarare än på en fullständig genomgång av transaktionsmaterialet. För det andra riktas den i första hand mot frågan om kontrollsystemet fungerar, inte mot frågan om varje enskild betalning är riktig. Power (1997) beskriver detta som ett generellt drag hos modern revision: den granskar i hög grad andra kontroller och ger därigenom en försäkran om systemets utformning, vilket inte är detsamma som en försäkran om utfallet.

Detta förklarar det förhållande som redovisades i avsnitt 1.1, att extern revision svarar för endast tre procent av upptäckterna (ACFE, 2024) och att uppföljningen i kommuner och regioner sällan sträcker sig längre än till kraftiga avvikelser och uppenbara felaktigheter (Brå, 2022). Observationen är inte en kritik av revisionen, vars uppdrag är ett annat, utan en avgränsning av vad den kan förväntas fånga. Den anger samtidigt utrymmet för en kompletterande granskning som utgår från hela transaktionsmaterialet i stället för från ett urval.

2.2.3 Attestdata

Med attestdata avses i detta arbete uppgift om vem som har registrerat en faktura, vem som har gransknings- respektive beslutsattesterat den och vid vilken tidpunkt detta skett. Uppgifterna finns i kommunens ekonomisystem men ingår inte i den öppna datamängden (se avsnitt 2.4). Eftersom en avvikelse från funktionsseparationen per definition handlar om vem som har utfört vilket steg, avgör

tillgången till dessa uppgifter vad en granskare utanför organisationen över huvud taget kan upptäcka. Konsekvenserna behandlas i kapitel 5 och 6.

2.3 Rättslig ram för kommunala inköp

2.3.1 Upphandlingslagstiftning och tröskelvärden

Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) genomför EU:s upphandlingsdirektiv och syftar till att säkerställa konkurrens, likabehandling, öppenhet och proportionalitet. Regelverkets krav trappas upp med kontraktets värde, vilket gör tröskelvärdena centrala för analysen (tabell 1).

Tabell 1: Direktupphandlingsgräns och dokumentationsgräns

År	Direktupphandlingsgräns	Dokumentationsgräns
2021	615 312 SEK	100 000 SEK
2022–2024	700 000 SEK	100 000 SEK

Under direktupphandlingsgränsen får kontrakt tilldelas utan konkurrensutsättning, och över 100 000 kronor gäller dokumentationsplikt (Upphandlingsmyndigheten, 2024). Trösklarna skapar därmed ett incitament: ett inköp som delas upp i flera mindre delar kan hållas under gränsen och undgå både konkurrensutsättning och dokumentation. Förfarandet är otillåtet, eftersom en upphandling inte får delas upp i avsikt att kringgå lagens bestämmelser (5 kap. 7 a § SFS 2016:1145), men det är svårt att upptäcka vid granskning av en faktura i taget, eftersom varje delfaktura för sig är formellt korrekt. Mönstret framträder först när flera fakturor betraktas tillsammans, och utgör därför en av de indikatorer metoden bygger på.

Ett besläktat förhållande är avtal som förlängs år efter år utan ny konkurrensutsättning. Effekten blir en långvarig serie mycket regelbundna belopp, vilket är ett mönster som statistiskt sett är svårt att skilja från en manipulerad serie.

2.3.2 Ramavtal och valfrihetssystem

Två upphandlingsformer förklarar en betydande del av strukturen i det material som analyseras. Ramavtal innebär att villkor och priser fastställs i förväg, varefter enskilda köp görs som avrop utan ny upphandling (7 kap. SFS 2016:1145). Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962), som tillämpas inom bland annat hemtjänst, boendestöd och familjehem, bygger på en annan logik än lagen om offentlig upphandling: någon konkurrensutsättning sker inte, utan samtliga leverantörer som uppfyller de uppställda kraven godkänns och ersätts enligt fastställda nivåer.

Båda formerna ger upphov till transaktionsserier som är återkommande, uniforma och regelbundna, det vill säga statistiskt lika de serier en manipulerad fakturaström ger upphov till. Detta är den strukturella orsaken till att stora delar av ett kommunalt fakturaflöde är svåra att skilja från riskmönster med statistiska mått, och förhållandet återkommer i resultaten i kapitel 4.

Regelverket förklarar också den skillnad mot privat sektor som berördes i avsnitt 1.1. Ett företag kan avsluta en leverantörsrelation när en bättre affär erbjuds. En kommun är bunden av avtalets löptid, får häva endast på grunder som angetts i förväg och måste i regel genomföra en ny upphandling för att byta leverantör. Inom ett valfrihetssystem kan kommunen inte välja bort en leverantör den finner tveksam så länge kraven formellt är uppfyllda. Eftersom verksamheten dessutom måste fortgå oavbrutet är det sällan möjligt att helt avstå från köp. Kontrollen måste därför ske i efterhand, genom granskning av det som faktiskt fakturerats.

2.4 Öppna data som granskningsunderlag

Offentlighetsprincipen ger var och en rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter (2 kap. SFS 1949:105). Rätten avser enskilda handlingar, efter begäran och sekretessprövning i varje enskilt fall. Öppna data är något annat: ett färdigt och maskinläsbart material som publiceras utan att

någon behöver efterfråga det. Skillnaden är avgörande för storskalig analys, eftersom endast den senare formen medger att hela materialet bearbetas samlat. De två kanalerna kompletterar varandra, vilket är den kombination som används i denna studie.

Göteborgs Stad publicerar samtliga leverantörsfakturor sedan 2016 (Göteborgs Stad, 2016–2024). Publiceringen följer den nationella specifikationen för leverantörsreskontra, som anger femton fält, däribland köpare, leverantör, organisationsnummer, verifikationsnummer, belopp, datum och kontering (NSÖD, 2024). Specifikationen omfattar inget fält som rör attestering. Vad som publiceras avgör därmed direkt vad som kan analyseras utifrån.

Att material publiceras är i sig ingen garanti för effekt. Bauhr et al. (2020) visar att transparens i upphandling minskar korruptionsrisken, men att effekten beror på i vilken form informationen publiceras, och Fazekas och Kocsis (2020) visar att administrativa data ger en användbar risksignal först efter bearbetning. Publicering är således en förutsättning snarare än en åtgärd i sig.

En återkommande invändning mot att publicera attestuppgifter är skyddet för de anställdas personuppgifter. Dataskyddsförordningen anger emellertid pseudonymisering som en uttrycklig åtgärd för inbyggt dataskydd (artikel 25, förordning (EU) 2016/679), det vill säga att uppgifter behandlas så att de inte kan hänföras till en enskild person utan tillgång till kompletterande information som förvaras separat. Detta öppnar för en medelväg som återkommer i rekommendationerna i avsnitt 6.2.

2.5 Datadriven anomalidetektion

2.5.1 Begrepp och typer av anomalier

Datadriven anomalidetektion syftar till att identifiera datapunkter som avviker väsentligt från ett förväntat mönster, utan att avvikelsen definieras på förhand av en granskare. Chandola, Banerjee och Kumar (2009) skiljer på tre typer. En punktanomali är ett enskilt värde som avviker i sig, exempelvis en ovanligt stor faktura. En kontextuell anomali avviker endast i förhållande till sitt sammanhang; beloppet kan vara fullt normalt, medan kombinationen av avsändare och innehåll inte är det, exempelvis en idrottsförening som fakturerar administrativa tjänster till en utbildningsförvaltning. En kollektiv anomali utgörs av en grupp datapunkter som tillsammans avviker, exempelvis flera identiska belopp samma månad.

I detta arbete används två samlande beteckningar. En statistisk indikator bygger på beloppens fördelning, spridning eller regelbundenhet. En semantisk indikator bygger på transaktionens innebörd, framför allt förhållandet mellan leverantörens verksamhet och den fakturerade tjänsten, och motsvarar därmed en kontextuell anomali i Chandolas mening. Distinktionen är central för studiens resultat och återkommer i kapitel 5 och 6.

2.5.2 Metodval

Två vägval styr utformningen av en anomalidetektionsmetod. Det första gäller valet mellan övervakade och oövervakade metoder. Övervakade metoder tränas på data där kända bedrägerifall är märkta, medan oövervakade metoder söker avvikelser utan sådana etiketter (Bolton och Hand, 2002). Eftersom antalet dokumenterade och lagförda fall i svensk kommunal sektor är litet, och fallen dessutom är inbördes olika, saknas det underlag som en övervakad ansats förutsätter. Studien använder därför en oövervakad ansats.

Det andra vägvalet gäller förhållandet mellan rent statistiska metoder och regler som bygger på domänkunskap. Statistiska metoder är generella men fångar inte kontextuella mönster utan att kompletteras, medan regelbaserade system är tolkbara och kontextkänsliga men begränsade till på

förhand definierade mönster (Phua et al., 2010). Tolkbarheten väger tungt i detta sammanhang, eftersom varje flaggning ska kunna granskas manuellt och i förlängningen ligga till grund för en begäran om handlingar. Den metod som utvecklas är därför en hybrid, där statistiska mått kombineras med regler som speglar kommunala förhållanden.

2.5.3 Statistiska mått som används

Variationskoefficienten (CV) definieras som standardavvikelsen dividerad med medelvärdet och uttrycker spridningen i förhållande till nivån. Måttet är dimensionslöst och därmed jämförbart mellan leverantörer av mycket olika storlek, vilket gör det användbart för att skilja jämna faktureringsmönster från ojämna.

Benfords lag beskriver den fördelning av inledande siffror som uppträder i många naturligt genererade talmängder, där ettan förekommer i knappt trettio procent av fallen och frekvensen därefter avtar. Avvikelser från fördelningen har använts inom forensisk redovisning som indikation på manipulation, men Nigrini (2012) understryker att metoden förutsätter stora datamängder och att en avvikelse utgör anledning till granskning, inte bevis.

Därutöver används avvikelsemått av z-score-typ för att jämföra prisnivåer inom en och samma kontokategori, samt avstånd till de tröskelvärden som beskrivs i avsnitt 2.3.1. Den samlade tillämpningen redovisas i avsnitt 3.3.

2.5.4 Falska positiver

En känd svaghet i metodfamiljen är att andelen falska positiver (false positives) blir hög. Baader och Krcmar (2018) visar att rödflaggsbaserad analys av affärssystemdata genererar ett stort antal larm som vid granskning saknar grund, och föreslår att röda flaggor kombineras med processanalys för att minska antalet. Problemet är delvis en följd av basfrekvensen: eftersom oegentligheter är sällsynta i förhållande till det totala antalet transaktioner kommer även en metod som pekar rätt i de flesta fall att producera övervägande felaktiga larm.

Detta får två konsekvenser för studien. För det första är antalet flaggade fall i sig ett svagt resultatmått; det som säger något är vad en manuell prövning av dem visar, vilket motiverar den verifiering som beskrivs i kapitel 3. För det andra blir tolkbarheten en designfråga, eftersom varje flagga ska kunna prövas till en rimlig kostnad.

2.6 Tidigare forskning och forskningsgap

Anomalidetektion på finansiella transaktioner är ett moget forskningsområde. Bolton och Hand (2002) gav en tidig översikt, och Ngai et al. (2011) fann i sin litteraturgenomgång att finansiella transaktioner är det dominerande tillämpningsområdet, att övervakade inlärningsmetoder dominerar i forskningen och att regelbaserade system är vanligast i praktisk tillämpning. Forskningen har dock koncentrerats till bank- och kortsektorn, där stora märkta dataset finns tillgängliga. Närmare denna studie ligger Schreyer et al. (2017), som tillämpade oövervakad anomalidetektion på bokföringsdata för att identifiera avvikande verifikationer i stora datamängder.

På upphandlingsområdet har forskningen framför allt arbetat med administrativa data på aggregerad nivå (Fazekas och Kocsis, 2020; Bauhr et al., 2020, se avsnitt 1.1). Dos Santos et al. (2025) kartlägger 93 studier av datadriven bedrägeridetektering i offentlig upphandling och identifierar två återkommande begränsningar: metoderna prövas nästan aldrig i skarpt läge mot verkliga ärenden, och bristen på publikt tillgängliga dataset försvårar replikering.

I Sverige finns tillämpningar utanför den akademiska litteraturen. Nylander (2025) driver en publik databas över kommunala leverantörsfakturor med automatiserad analys, och Inyett, som enligt

företaget används av fler än 240 kommuner, kontrollerar fakturor mot register över bland annat skatteskulder, F-skatt och konkurs (Inyett, 2025). Vid ett samtal med företaget framkom att kontrollen inte omfattar transaktionsmönster över tid, semantiska kopplingar mellan leverantörstyp och fakturerad tjänst eller attestflöden (Inyett AB, personlig kommunikation, 2026). Ingen av tillämpningarna är vetenskapligt dokumenterad.

Sammantaget framträder ett gap. Svenska kommuner publicerar sedan 2016 sina leverantörsfakturor som öppna data, och metoderna för att analysera sådant material är väl beskrivna, men de har inte förts samman och prövats mot verkliga ärenden. Det är detta gap studien adresserar: genom att tillämpa en oövervakad hybridmetod på Göteborgs Stads leverantörsfakturor (FF1), och genom att följa de flaggade fallen vidare till avtal, fakturor och attestuppgifter för att avgöra vilka avvikelser metoden kan respektive inte kan fånga (FF2).

3. Metod

Kapitlet redogör för studiens metodologiska upplägg. Avsnitt 3.1 motiverar forskningsansatsen och den tvåstegsdesign arbetet vilar på. Avsnitt 3.2 beskriver datamaterialet och hur det har bearbetats, avsnitt 3.3 hur systemet är uppbyggt, avsnitt 3.4 hur det har utvecklats och avsnitt 3.5 hur det har utvärderats. Kapitlet avslutas med etiska överväganden (avsnitt 3.6).

3.1 Forskningsansats

3.1.1 Designforskning som övergripande ram

Studien tillämpar designforskning (Design Science Research), en ansats avsedd för arbeten som utvecklar och utvärderar en artefakt som svar på ett identifierat problem, till skillnad från förklarande forskning som beskriver ett redan befintligt förhållande (Hevner et al., 2004). Valet följer av forskningsfrågorna. FF1 kan inte besvaras genom att iaktta något som redan finns, eftersom den systematiska granskning frågan gäller inte utförs i dag; frågan förutsätter att en metod först konstrueras och tillämpas.

Arbetet följer de faser som Peffers et al. (2007) anger för designforskning: problemidentifiering, definition av mål, design och utveckling, demonstration, utvärdering samt kommunikation. Problemidentifieringen redovisas i kapitel 1 och 2, design och utveckling i avsnitt 3.3, demonstrationen i form av en fullständig körning på Göteborgs Stads material i kapitel 4 och utvärderingen i kapitel 4 och 5. I Gregor och Hevners (2013) klassificering av designforskningens kunskapsbidrag är arbetets primära resultat en instansiering, det vill säga ett fungerande system tillämpat på verklig data. Det bidrag som visade sig väga tyngst är emellertid av det andra slaget: kunskap om vilken typ av indikator som fungerar respektive inte fungerar på ett kommunalt fakturaflöde, och om var gränsen för vad som alls kan upptäckas utifrån går.

3.1.2 Tvåstegsdesign: artefakt och fallstudie

En designforskningsstudie utvärderar normalt artefakten mot dess egen prestanda, exempelvis hur stor andel av de kända fallen den fångar. En sådan utvärdering är inte möjlig här. Som framgår av avsnitt 2.5.2 saknas märkt data: det finns inget material där de verkliga oegentligheterna är utpekade i förväg. Utan facit kan en flaggning varken bekräftas eller avfärdas inom datamaterialet självt, och ett mått på träffsäkerhet går därför inte att beräkna.

Studien är av det skälet upplagd i två steg, där det andra steget utgör det förstas utvärdering (tabell 2). Steg ett är artefaktkonstruktionen: ett analyssystem utvecklas och tillämpas på samtliga leverantörsfakturor för perioden, vilket ger en rangordnad mängd flaggade leverantörer och transaktioner. Detta steg besvarar FF1. Steg två är en fallstudie, där ett urval av de flaggade fallen följs utanför datamaterialet. Genom begäran om allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen inhämtas avtal, fakturakopior, attestuppgifter och tjänsteutlåtanden, varefter varje fall prövas mot den dokumentation som faktiskt finns. Detta steg besvarar FF2 och genererar samtidigt det facit som saknades i steg ett, om än endast för de fall som prövats.

Tabell 2: Studiens två steg

Steg	Material	Frågeställning
1. Artefaktkonstruktion	Leverantörsfakturor 2021–2024 publicerade som öppna data	FF1
2. Fallstudie som utvärdering	Avtal, fakturakopior, attestuppgifter och tjänsteutlåtanden begärda som allmänna handlingar	FF2

I designforskningens termer är steg två en naturalistisk utvärdering i efterhand, det vill säga en prövning av artefakten i dess verkliga sammanhang och mot verkliga data, till skillnad från en artificiell utvärdering i en konstruerad testmiljö (Venable et al., 2016). Fallstudien är således inte en separat delstudie vid sidan av designarbetet, utan det steg i designcykeln där artefaktens utdata konfronteras med verkligheten. Det är också den kombination som Dos Santos et al. (2025) efterlyser, sedan de konstaterat att metoderna på området sällan prövas i skarpt läge (se avsnitt 2.6).

Upplägget har två konsekvenser som bör redovisas öppet. För det första styrs urvalet av vad som praktiskt går att pröva. Varje fall kräver en skriftlig begäran, handläggning hos en förvaltning och i flera fall uppföljande frågor, vilket innebär att antalet prövade fall blir litet i förhållande till antalet flaggade. Urvalet är därför inte slumpmässigt utan styrt: de fall valdes där en flaggning var möjlig att formulera som en konkret fråga om en specifik transaktion. För det andra vilar slutsatsen om semantiska indikatorers värde i sista hand på ett enda bekräftat fall. Flyvbjerg (2006) argumenterar för att ett enskilt fall kan bära kunskap utöver sig självt, särskilt när det är kritiskt i den meningen att det visar att något är möjligt. Det är i den formen slutsatsen ska läsas: fallet visar att en avvikelse av detta slag kan upptäckas på detta sätt, inte hur ofta det förekommer.

3.2 Datamaterial

3.2.1 Primärkälla

Studiens primära datakälla är Göteborgs Stads öppna data över leverantörsfakturor, hämtad via Sveriges dataportal och tillgänglig även direkt från kommunens egen plattform. Materialet omfattar 5 433 668 transaktioner från 18 774 unika leverantörer under perioden 2021–2024, till ett sammanlagt värde av 107,6 miljarder kronor, och publiceras som en fil per månad i CSV-format. Varje transaktion innehåller verifikationsnummer, leverantörsnamn, organisationsnummer, kontonummer med kontobeskrivning, belopp, datum och förvaltning. Attestuppgifter, godkännandeflöden och fakturabilder ingår inte i materialet, vilket är en begränsning som styr hela analysens räckvidd (se avsnitt 2.2.3 och 2.4).

3.2.2 Kompletterande källor

Fyra typer av kompletterande källor användes. Uppgifter om leverantörernas registrering, verksamhetsbeskrivning, styrelse och status hämtades från Bolagsverkets register via tjänsterna allabolag.se och Ratsit. Vårdgivares tillstånd kontrollerades mot Inspektionen för vård och omsorgs tillståndsregister, och de tröskelvärden som redovisas i avsnitt 2.3.1 hämtades från Upphandlingsmyndigheten. För att tolka enskilda flaggningar användes handlingar som begärts ut enligt offentlighetsprincipen, vilka beskrivs närmare i avsnitt 3.5.3. Slutligen användes domar och utredningsrapporter från de kommunala fall som redovisas i avsnitt 1.1 som jämförelsematerial.

3.2.3 Databehandling och datakvalitet

De 48 månadsfilerna laddades ned och fördes samman till en sammanhållen datamängd med ett Python-skript. Vid sammanslagningen hanterades tre tekniska förhållanden: teckenkodningen varierade mellan filerna (UTF-8 respektive ISO-8859-1), beloppsfältet innehöll mellanslag som tusentalsavgränsare och komma som decimaltecken och behövde konverteras till numeriskt format, och enstaka filer hade avvikande kolumnnamn som harmoniserades mot en gemensam definition. Datumfält omvandlades till ISO 8601-format och rader med saknade obligatoriska värden markerades. Inga transaktioner uteslöts. Samtliga rader ingår i analysen, inklusive negativa belopp, vilka motsvarar kreditfakturor.

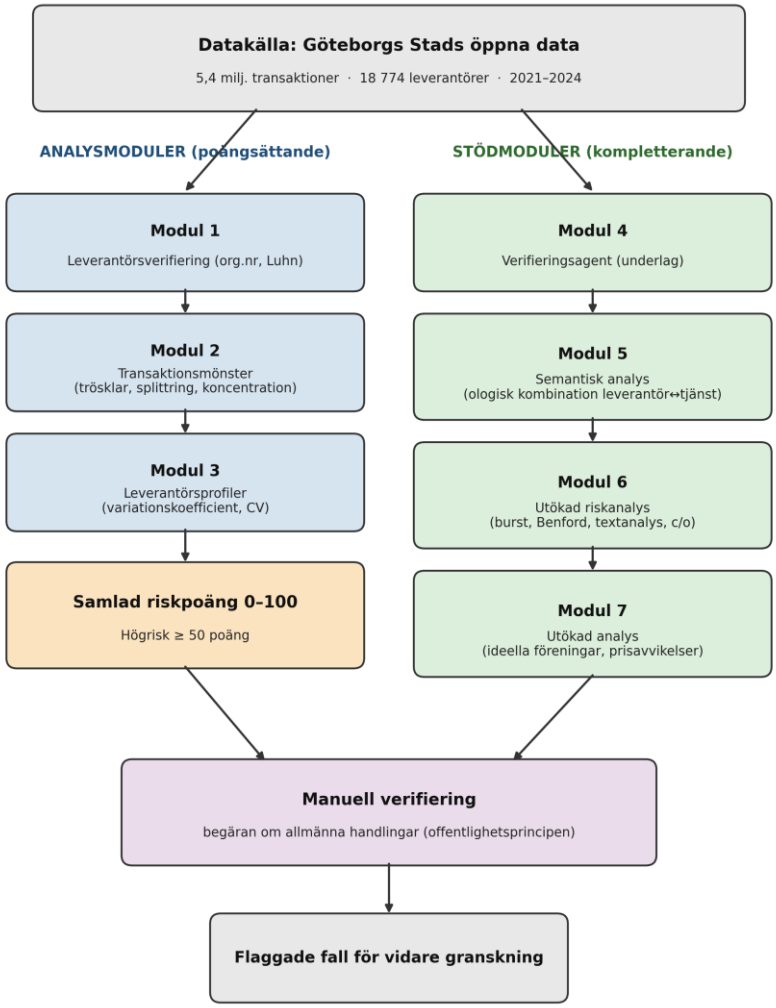
Organisationsnumren kontrollerades på leverantörsnivå med Luhn-algoritmen, den kontrollsiffreberäkning som svenska organisationsnummer bygger på (se avsnitt 3.3.2). Under detta arbete uppstod en lärdom av metodologiskt intresse. En första körning flaggade 1 926 leverantörer som ogiltiga. Felsökningen visade att sammanslagningen av filer med blandade datatyper i samma kolumn hade konverterat heltalsbaserade organisationsnummer till flyttalsformat, så att 5565214888 lagrades som 5565214888.0, varefter normaliseringsfunktionen tog bort punkten i stället för att dela på den och gav ett felaktigt elvasiffrigt nummer. Sedan felet rättats passerade 1 925 av de flaggade leverantörerna kontrollen. Episoden illustrerar att kontroll av datakvalitet inte är ett avgränsat inledande moment utan en löpande del av analysen, och att ett tekniskt fel i inläsningen kan ge upphov till ett resultat som ser ut som ett fynd.

3.3 Systemets uppbyggnad

Avsnittet beskriver den artefakt som utvecklats och utvärderats. Systemet är uppbyggt som en analyskedja i sju moduler som var för sig granskar materialet från olika håll och vars utdata förs samman till en riskpoäng per leverantör på en skala från 0 till 100. Hur utformningen växte fram redovisas i avsnitt 3.4 och utfallet i kapitel 4.

3.3.1 Översikt

Modulerna är av två slag. Tre analysmoduler utgör kedjans kvantitativa kärna och är de enda som tilldelar poäng. Fyra stödmoduler tilldelar ingen poäng utan kompletterar analysen med andra angreppssätt och förbereder den manuella granskningen. Uppdelningen framgår av figur 1 och tabell 3.



Figur 1: Systemets uppbyggnad

Tabell 3: Systemets moduler

Modul	Funktion	Typ av indikator	Poängsättande
1	Verifiering av leverantörernas organisationsnummer	Datakvalitet	Nej
2	Transaktionsmönster: tröskelvärden, uppdelning, koncentration	Statistisk	Ja
3	Leverantörsprofiler med variationskoefficienten som centralt mått	Statistisk	Ja
4	Sammanställning av underlag för manuell granskning	Stöd	Nej

5	Semantisk analys av leverantörstyp mot fakturerad tjänst	Semantisk	Nej
6	Burst-detektion, Benfords lag, textanalys, c/o-analys	Statistisk	Nej
7	Ideella föreningar, prisavvikelser, återkommande leverantörer	Statistisk	Nej

Uppdelningen har betydelse för hur resultaten ska läsas. Poängen, och därmed den rangordning som styr vilka leverantörer som granskas först, kommer uteslutande från modulerna 2 och 3, det vill säga från statistiska egenskaper hos beloppen. Det enda fall i studien som vid granskning visade sig innehålla dokumenterade brister flaggades däremot av modul 5, som inte sätter poäng alls. Förhållandet redovisas i avsnitt 4.5.3 och ligger till grund för slutsatsen i avsnitt 6.1.

3.3.2 Modul 1: verifiering av leverantörernas identitet

Svenska organisationsnummer avslutas med en kontrollsiffra som beräknas enligt Luhn-algoritmen. Modulen normaliserar numret, tar bort avskiljande tecken och prövar kontrollsiffran, varefter varje leverantör klassificeras som verifierad, ogiltig eller utan angivet organisationsnummer. Implementeringen redovisas i bilaga B.

Modulen tilldelar ingen poäng. Dess funktion är att avgränsa hur stor del av materialet som över huvud taget kan knytas till en identifierbar juridisk person, vilket är en förutsättning för varje kontroll mot externa register. Utfallet redovisas i avsnitt 4.1, och den bugg som upptäcktes vid den avslutande omkörningen beskrivs i avsnitt 3.2.3.

3.3.3 Modul 2 och 3: transaktionsmönster och leverantörsprofiler

Modul 2 analyserar transaktionerna med sex delanalyser. Tröskelanalysen mäter hur stor del av en leverantörs fakturor som ligger strax under en upphandlingsgräns. Uppdelningsanalysen söker efter flera fakturor i närheten av en gräns under samma månad, normaliserat mot leverantörens volym så att en stor leverantör inte flaggas enbart för att den har många fakturor. Därutöver granskas identiska belopp inom samma månad, säsongsmässig koncentration, prisnivå i förhållande till övriga leverantörer inom samma kontokategori samt leverantörer med kort aktivitet och stora belopp.

Tre av dessa delanalyser visade sig ha begränsat värde och gavs låg eller ingen vikt. Säsongskoncentration är normalt i kommunal verksamhet på grund av budget- och bokslutscykler. Prisjämförelsen förutsätter att posterna inom en kontokategori är jämförbara, vilket de inte är, eftersom en kategori som leasing kan rymma allt från fordon till fastigheter. Identiska belopp har i flertalet fall en avtalsmässig förklaring. Tröskelanalysen och uppdelningsanalysen bedömdes som de mest informativa.

Modul 3 arbetar på leverantörsnivå och bygger en profil för varje leverantör. Profilen omfattar total volym, antal transaktioner, spridningen i beloppen mätt som variationskoefficienten, andelen av volymen som kommer från en enskild förvaltning samt andelen månader med transaktioner, vilket används som mått på regelbundenhet. Till detta kommer tre situationsbundna indikatorer: ny leverantör som omedelbart fakturerar stora belopp, kraftig volymökning mellan två år samt kategorier av aktörer vars uniforma betalningar har en känd förklaring, exempelvis kommunala bolag, statliga myndigheter och leverantörer inom valfrihetssystem, vilka ges ett avdrag.

Variationskoefficienten är modellens centrala mått av de skäl som anges i avsnitt 2.5.3. Måttet är dimensionslöst och därför jämförbart mellan leverantörer av mycket olika storlek, och det fångar den egenskap som eftersöks, nämligen att beloppen är påfallande lika varandra. Fullständiga poängvärden och gränser redovisas i bilaga A.

3.3.4 Samlad riskpoäng

Riskpoängen beräknas som summan av delpoängen från modulerna 2 och 3. Varje indikator som ger utslag tillför mellan 5 och 25 poäng beroende på avvikelsens styrka, medan de legitimitetsfaktorer som beskrivs ovan ger avdrag om mellan 5 och 15 poäng. Vissa kombinationer av indikatorer ger en tilläggspoäng, eftersom flera samtidiga avvikelser bedömdes väga tyngre än summan av de enskilda. Summan begränsas till 100 poäng, och en leverantör klassificeras som högrisk vid minst 50 poäng.

Vikterna är satta utifrån domänkunskap och justerade genom manuell granskning, inte optimerade mot ett känt utfall. Skälet och konsekvenserna redovisas i avsnitt 3.4. Att modellen är regelbaserad och därmed möjlig att följa steg för steg är ett medvetet designval snarare än en förenkling: varje flaggning ska kunna förklaras för den som ska granska den, och i förlängningen ligga till grund för en begäran om handlingar (avsnitt 2.5.2).

3.3.5 Modul 4 till 7: stödmoduler

Modul 4 förbereder den manuella granskningen. För varje leverantör över gränsvärdet sammanställs en översikt med organisationsnummer, total fakturering, antal transaktioner, variationskoefficient och riskpoäng, tillsammans med vilka indikatorer som gett utslag, de senaste transaktionerna och färdiga sökningar mot Bolagsverkets register och tillståndsregistret hos Inspektionen för vård och omsorg. Syftet är att göra granskningen av ett enskilt fall tillräckligt snabb för att den ska vara praktiskt genomförbar.

Modul 5 utför den semantiska analysen. Med en ologisk kombination avses att leverantörens verksamhet inte rimligen motsvarar den tjänst som fakturerats, exempelvis en idrottsförening som fakturerar administrativa tjänster till en utbildningsförvaltning. Det automatiserade steget filtrerar fram ideella föreningar, som identifieras genom att organisationsnumret inleds med 802, avgränsar till poster som avser tjänster och inte bidrag, och ställer kontobeskrivningen mot föreningens verksamhetsområde. Bedömningen av om kombinationen faktiskt är ologisk kräver därefter mänsklig tolkning, vilket är skälet till att modulen inte tilldelar poäng.

Modul 6 tillämpar fyra metoder som är etablerade i litteraturen. Burst-detektionen flaggar leverantörer som fakturerat samma belopp minst tre gånger under en månad, med en nedre beloppsgräns om 10 000 kronor. Benford-analysen omfattar leverantörer med minst 50 transaktioner och mäter avståndet mellan den faktiska och den förväntade fördelningen av beloppens första siffra. Textanalysen kombinerar vaga kontobeskrivningar, såsom administrativa tjänster, övriga tjänster och diverse, med leverantörens typ. C/o-analysen identifierar leverantörer vars namn innehåller en c/o-adress, vilket i sig inte utgör någon indikation men används som en explorativ genomsökning.

Modul 7 utför fyra jämförande analyser: ideella föreningar med fakturering över 100 000 kronor, prisavvikelser inom kontokategori mätt som avstånd i standardavvikelser, leverantörer som återkommer efter ett uppehåll om minst sex månader med väsentligt högre belopp än före uppehållet, samt en jämförelse mot andra kommuners öppna data. Den sista genomfördes inte inom studiens ram, av skäl som redovisas i avsnitt 4.6.

3.4 Systemutveckling

Systemet utvecklades i Python med biblioteken pandas för datahantering, NumPy för numeriska beräkningar, openpyxl för export till kalkylformat och Jinja2 för rapportgenerering. Det är uppbyggt av sju moduler som analyserar materialet från olika håll och vars utdata förs samman till en gemensam riskbedömning per leverantör. Modulernas funktion och det samlade poängsystemet redovisas i avsnitt 3.3.

Utvecklingen skedde iterativt och omfattade nio versioner under perioden oktober 2025 till januari 2026. Varje version kördes på hela datamaterialet, varefter de högst rangordnade leverantörerna granskades manuellt mot offentliga register och sökbar information. När granskningen visade att en flaggning hade en uppenbar legitim förklaring justerades den regel som gett upphov till den. Versionshistoriken och utfallet av varje iteration redovisas i avsnitt 4.2.

Systemets poängsättning bygger på tröskelvärden och vikter som satts utifrån domänkunskap och justerats på detta sätt, inte kalibrerats mot ett känt utfall. Skälet är detsamma som motiverade den oövervakade ansatsen: det saknas märkt data att kalibrera mot (se avsnitt 2.5.2). Valet får två följder. Poängnivåerna saknar självständig innebörd och ska läsas som en rangordning, inte som ett mått på sannolikhet; en leverantör med 80 poäng är högre prioriterad för granskning än en med 40, men talen uttrycker ingen storhet därutöver. Vidare innebär förfarandet en risk för överanpassning, eftersom samma manuella granskning som styrde justeringarna också utgjorde grunden för att bedöma om en version blivit bättre. Risken hanteras genom att studiens slutsatser inte vilar på poängnivåerna som sådana, utan på utfallet av den externa prövningen i steg två, som genomfördes mot dokumentation som inte varit tillgänglig under utvecklingen. Ett alternativ hade varit att hålla en del av materialet undan under kalibreringen, vilket dock förutsätter ett facit att utvärdera mot och därför inte var möjligt här.

3.5 Utvärdering

Utvärderingen genomfördes i fyra led: intern validering av att beräkningarna är korrekta, manuell granskning av de flaggade fallen, extern prövning genom begäran om allmänna handlingar samt en avslutande jämförelse mot dokumenterade kommunala fall. De statistiska beräkningarna omfattar samtliga 5,4 miljoner transaktioner, medan den manuella granskningen är begränsad till de omkring 30 leverantörer som flaggades som högrisk i den slutliga versionen samt de 16 ideella föreningar som flaggades av den semantiska analysen.

3.5.1 Intern validering

Den interna valideringen avsåg att beräkningarna gör det de utger sig för att göra. Summan av transaktionerna kontrollerades mot totalerna i källfilerna, organisationsnummervalideringen prövades mot nummer med känt utfall, och analysen kördes om från rådata efter varje ändring för att säkerställa att resultaten var reproducerbara. Vid den avslutande genomgången kördes hela kedjan om från de nedladdade månadsfilerna, vilket var hur felet i organisationsnummerhanteringen upptäcktes.

3.5.2 Manuell granskning av flaggade fall

Den manuella granskningen följde ett strukturerat protokoll byggt på de fyra faktorer som beskrivs i avsnitt 2.1.2. Tillfälle bedömdes utifrån om transaktionerna var koncentrerade till en enskild förvaltning och om det fanns återkommande mönster, exempelvis identiska belopp inom samma månad. Kapabilitet bedömdes utifrån leverantörens ställning i flödet, relationens längd, förekomsten av ramavtal och huruvida leverantörens registrerade verksamhet motsvarade den fakturerade tjänsten. Motiv bedömdes genom att jämföra belopp, volymutveckling och fakturafrekvens med vad

som kunde förväntas av verksamheten, och rationalisering genom de motiveringar som angavs i avtal, tjänsteutlåtanden och attestkommentarer.

De två förstnämnda faktorerna kunde till stor del bedömas utifrån transaktionsdata och offentliga register, medan de två senare krävde dokumentgranskning och därmed begäran om allmänna handlingar. Granskningen genomfördes i tre steg: sökning i register och på webben, begäran om avtal, fakturor och attestuppgifter, samt uppföljande frågor när dokumentationen visade luckor. Varje granskat fall klassificerades i en av tre kategorier: falsk positiv, när en legitim verksamhet förklarade mönstret; anomali utan påvisad oegentlighet, när mönstret inte kunde förklaras fullt ut men inga avsteg från regler eller avtal kunde beläggas; samt bekräftat problematiskt, när dokumenterade avvikelser från avtal, regelverk eller god förvaltningssed förelåg. Klassificeringen gjordes av författaren ensam, vilket innebär att den inte har prövats mot en oberoende bedömare. Den bygger dock genomgående på skriftliga handlingar som redovisas i kapitel 4, vilket gör bedömningarna efterprövbara.

3.5.3 Extern prövning genom begäran om allmänna handlingar

Sammanlagt skickades fjorton begäran om allmänna handlingar under januari och februari 2026 till fyra typer av mottagare: Göteborgs Stad, med åtta begäran via kommunens kontaktcenter och tre uppföljningar direkt till berörda förvaltningar, Göteborgs Stads Leasing AB, Göteborgs tingsrätt avseende konkurshandlingarna i ett av ärendena samt den konkursförvaltare som tingsrätten förordnat. Svar erhölls i samtliga ärenden utom ett. Handlingarna omfattade avtal, fakturakopior, skärmbilder från attestflödet, tjänsteutlåtanden, protokollsutdrag, styrdokument, en visselblåsarutredning samt 21 konkurshandlingar. Materialet användes dels för att avgöra om en flaggning var befogad, dels för att fastställa vilka typer av avvikelser som över huvud taget är synliga utifrån.

Förfarandet innebär en metodologisk begränsning som bör noteras. Vad som kan prövas avgörs av vad förvaltningen har bevarat och lämnar ut. I ett av ärendena var underlagen gallrade enligt gällande rutin, vilket gjorde det omöjligt att verifiera om den fakturerade tjänsten hade utförts. Frånvaron av dokumentation är i sig ett resultat, men den kan inte tolkas som stöd för någondera slutsatsen om det enskilda fallet.

3.5.4 Jämförelse mot dokumenterade fall

Som ett avslutande led prövades metodens räckvidd mot sex dokumenterade svenska kommunala fall. För varje fall bedömdes, utifrån domar och utredningsrapporter, om det upplägg som beskrivs där hade avsatt spår som metoden kunnat fånga i den publicerade datan. Prövningen är analytisk och inte empirisk, eftersom den utgår från beskrivningar av fallen och inte från de underliggande transaktionerna, vilka inte är tillgängliga. Den kan därför inte användas för att beräkna hur stor andel av verkliga fall metoden skulle fånga, men den ger en indikation om vilka typer av upplägg som ligger utanför räckvidden. Jämförelsen redovisas i kapitel 5.

3.6 Etiska överväganden

3.6.1 Datahantering

Allt material som analyserats utgörs av allmänna handlingar, publicerade som öppna data av Göteborgs Stad. Datamängden innehåller inga personuppgifter om anställda. I de fall privatpersoner förekommer som leverantörer, exempelvis inom personlig assistans, redovisas dessa endast aggregerat.

3.6.2 Publicering och anonymisering

Leverantörernas namn och organisationsnummer redovisas, eftersom uppgifterna är offentliga och utgör själva föremålet för granskningen. Kommunala tjänstepersoner namnges däremot inte utan omnämns genom sina yrkesroller, även när namnen framgår av de utlämnade handlingarna. Personnummer redovisas inte, och uppgifter ur konkurshandlingar återges endast i den omfattning analysen kräver. Företrädare för de företag som kontaktats under arbetet har informerats om studiens syfte, och uppgifter från sådana samtal återges endast med deras medgivande.

En avgörande avvägning gäller hur resultaten formuleras. Systemets utdata utgör riskindikatorer, inte belägg för oegentligheter, och en flaggning kan drabba en leverantör som inte gjort något fel. Av det skälet redovisas endast fall där granskningen har genomförts och där slutsatsen kan beläggas med de handlingar som redovisas, och utfallet anges lika tydligt när en flaggning visat sig obefogad som när den visat sig befogad. Frågan om ett förfarande utgör brott kan avgöras endast genom rättslig prövning (se avsnitt 2.1.1).

4. Resultat

Kapitlet redovisar utfallet av de två steg som beskrivs i avsnitt 3.1.2. Avsnitt 4.1 ger en översikt av det analyserade materialet. Avsnitt 4.2 redovisar hur systemet växte fram genom nio versioner och vad varje ändring gav för utfall. Avsnitt 4.3 redovisar resultatet av den slutliga versionen och 4.4 den semantiska analysen. I avsnitt 4.5 följs tre fall utanför datamaterialet genom begäran om allmänna handlingar, vilket utgör studiens andra steg. Avsnitt 4.6 redovisar de kompletterande analyserna och 4.7 systemets prestanda samt en jämförelse med den kontroll som används i dag.

4.1 Dataöversikt

Det analyserade materialet omfattar samtliga leverantörsfakturor som Göteborgs Stad publicerat som öppna data för perioden 2021–2024 (tabell 4).

Tabell 4: Sammanfattning av datamaterialet

Mätpunkt	Värde
Antal transaktioner	5 433 668
Unika leverantörer	18 774
Analyserad period	2021-01-01 till 2024-12-31
Totalt transaktionsbelopp	107,6 miljarder kronor
Antal köpande förvaltningar och bolag	47
Genomsnittligt transaktionsbelopp	Cirka 20 000 kronor
Mediantransaktionsbelopp	Cirka 3 500 kronor

Materialet omfattar samtliga 47 köpande förvaltningar och kommunala bolag. Volymmässigt störst är Grundskolenämnden, Socialnämnden och Äldreomsorgsnämnden, som tillsammans svarar för en betydande andel av det totala beloppet. Skillnaden mellan medelvärde och median, omkring 20 000 kronor mot omkring 3 500 kronor, visar att fördelningen är kraftigt högerskev: flertalet transaktioner är små, medan ett fåtal mycket stora poster står för huvuddelen av beloppet. Detta är av betydelse för analysen, eftersom ett mått som utgår från avvikelser i beloppens storlek annars systematiskt pekar ut de största leverantörerna.

Kontrollen av organisationsnummer (avsnitt 3.3.2) visade att 15 646 av de 18 774 leverantörerna, motsvarande 83,3 procent, hade organisationsnummer som passerade kontrollsiffreberäkningen. Övriga 3 128, motsvarande 16,7 procent, kunde inte verifieras: 2 325 saknade organisationsnummer helt, vilket huvudsakligen avser privatpersoner och enskilda firmor, 796 var i datamaterialet märkta med värdet SAKNAS och utgörs till övervägande del av utländska leverantörer utan svenskt organisationsnummer, och 7 hade av andra skäl ogiltiga nummer. Resultatet är i sig inte en riskindikation, men det anger en yttre gräns för hur stor del av materialet som över huvud taget kan knytas till en identifierbar juridisk person.

4.2 Systemets utveckling i nio versioner

Systemet utvecklades iterativt enligt det förfarande som beskrivs i avsnitt 3.4. Varje version kördes på hela materialet, varefter de högst rangordnade leverantörerna granskades manuellt mot offentliga register och sökbar information. När granskningen visade att en flaggning hade en uppenbar legitim förklaring justerades den regel som gett upphov till den, varefter nästa version kördes. Nedan redovisas versionerna i tur och ordning, med den ändring som skiljer varje version från den föregående och det utfall ändringen gav.

Med högriskleverantör avses genomgående en leverantör vars samlade riskpoäng uppgår till minst 50 av 100 (se avsnitt 3.3.4). Poängnivåerna ska läsas som en rangordning och inte som ett mått på sannolikhet, av de skäl som redovisas i avsnitt 3.4. Versionerna betecknas i källkoden V1.0 till V4.3, och motsvarigheten framgår av tabell 5.

Tabell 5: Systemets nio versioner

Systemversion	Beteckning i koden	Period	Högrisk-leverantörer	Förändring	Huvudsaklig ändring
1	V1.0	Oktober 2025	Ej loggat	—	Första prototyp, felaktiga tröskelvärden
2	V2.0	November 2025	Ej loggat	—	Korrigerade upphandlingströsklar
3	V3.0	December 2025	221	Baslinje	Leverantörsprofilering, volymnormaliserad splittning
4	V3.1	Januari 2026	119	−46 %	Reducerad vikt för opålitliga indikatorer
5	V3.2	Januari 2026	119	0 %	Omarbetad databehandling, oförändrad modell
6	V4.0	Januari 2026	1 516	+1 113 %	Multi-tröskelanalys och kumulativ analys
7	V4.1	Januari 2026	1 041	−31 %	Reducerade kumulativa poäng, identifiering av valfrihetssystem
8	V4.2	Januari 2026	984	−5 %	Reducerade legitimitetsavdrag, indikator för långvariga serier
9	V4.3	Januari 2026	31	−97 %	Variationskoefficienten som central indikator

4.2.1 Systemversion 1

Den första prototypen implementerade tre grundläggande indikatorer: transaktioner med avvikande belopp i förhållande till leverantörens övriga fakturor, transaktioner strax under en upphandlingsgräns samt leverantörer vars omsättning var koncentrerad till en enskild förvaltning. Versionen utgick från en direktupphandlingsgräns om 150 000 kronor, vilket är felaktigt. Resultaten loggades inte systematiskt och versionen används därför inte som jämförelsepunkt.

4.2.2 Systemversion 2

Skillnaden mot systemversion 1 är att tröskelvärdena korrigerades till de gränser som faktiskt gällde under perioden: 615 312 kronor för 2021, 700 000 kronor för 2022 till 2024 samt dokumentationsgränsen om 100 000 kronor (avsnitt 2.3.1). Rättelsen fick stor betydelse, eftersom den felaktiga gränsen låg i ett beloppsintervall där ett mycket stort antal ordinarie fakturor återfinns, medan den korrekta gränsen ligger klart över det normala fakturabeloppet. Antalet transaktioner som flaggades som gränsnära minskade därmed kraftigt. Även denna version saknar fullständig resultatloggning.

4.2.3 Systemversion 3

Skillnaden mot systemversion 2 är att analysenheten flyttades från den enskilda transaktionen till leverantören. För varje leverantör beräknades total volym, antal transaktioner, fördelning över tid, koncentration mot enskild förvaltning samt fyra indikatorer: uppdelning av inköp i närheten av ett tröskelvärde, normaliserad mot leverantörens volym, ny leverantör med omedelbart stort belopp, kraftig volymökning mellan år, samt beloppskoncentration. Detta är den första version där utfallet loggades systematiskt, och den utgör därför baslinjen. Versionen flaggade 221 leverantörer som högrisk.

4.2.4 Systemversion 4

Skillnaden mot systemversion 3 följer direkt av den manuella granskningen. Två indikatorer visade sig ge utslag utan urskillning. Indikatorn för överpris byggde på en jämförelse inom kontokategori, men kategorierna visade sig vara alltför breda för att en meningsfull prisjämförelse skulle vara möjlig, och dess vikt sattes till noll. Indikatorn för tidsmönster, som flaggade fakturor daterade i anslutning till helger och månadsskiften, reducerades kraftigt av samma skäl. Samtidigt höjdes beloppsgränsen för vad som betraktas som abonnemangsliknande betalningar, och särskilda kategorier infördes för vårdgivare och för andra kommuner som uppträder som leverantörer. Antalet högriskleverantörer minskade till 119, en minskning med 46 procent.

4.2.5 Systemversion 5

Skillnaden mot systemversion 4 är enbart teknisk. Databehandlingen skrevs om så att beräkningarna utförs vektoriserat i stället för radvis, vilket förkortade körtiden väsentligt. Poängmodellen lämnades oförändrad. Att utfallet blev exakt detsamma, 119 leverantörer, användes som kontroll av att omskrivningen inte påverkat resultatet.

4.2.6 Systemversion 6

Skillnaden mot systemversion 5 är att analysen av tröskelvärden utvidgades. I stället för en enda gräns prövades fyra: den interna beloppsgränsen om 50 000 kronor, dokumentationsgränsen om 100 000 kronor, direktupphandlingsgränsen samt tröskelvärdet för direktivstyrd upphandling om 2 451 816 kronor. Samtidigt infördes en kumulativ analys, där en leverantörs samlade inköp per år jämförs med gränsvärdena i stället för varje faktura för sig. Utfallet blev det motsatta mot det avsedda: antalet högriskleverantörer steg till 1 516. Orsaken var att den kumulativa analysen gav höga poäng till varje leverantör vars årsvolym översteg en gräns, vilket i praktiken omfattar samtliga större leverantörer i ett kommunalt fakturaflöde. Versionen är därmed ett exempel på att en indikator som är teoretiskt motiverad kan sakna särskiljande förmåga i det aktuella materialet.

4.2.7 Systemversion 7

Skillnaden mot systemversion 6 är att den kumulativa analysen dämpades. Poängen för enbart kumulativt överskridande sänktes från 25 till 40 poäng till 5 till 15 poäng, och de multiplikatorer som tidigare förstärkte varje ytterligare indikator ersattes av fasta bonusar för bestämda kombinationer. Vidare infördes en identifiering av leverantörer inom valfrihetssystem, som ges ett avdrag om 15 poäng eftersom deras uniforma belopp följer av fastställda ersättningsnivåer (avsnitt 2.3.2). Antalet högriskleverantörer minskade till 1 041, en minskning med 31 procent. Manuell granskning av de fem högst rangordnade leverantörerna visade dock att samtliga hade legitima förklaringar.

4.2.8 Systemversion 8

Skillnaden mot systemversion 7 är en medveten skärpning i motsatt riktning. Solna-fallet, där 18,3 miljoner kronor fördelades på närmare 200 transaktioner under cirka fyra år inom en etablerad leverantörsrelation, visar att varken relationens längd eller leverantörens etablering utgör någon garanti. Avdragen för sådana legitimitetsindikatorer begränsades därför till högst 10 poäng, och en ny indikator infördes för leverantörer med många transaktioner fördelade över lång tid med hög regelbundenhet. Antalet högriskleverantörer minskade till 984. Granskningen av de högst rangordnade gav återigen enbart legitima leverantörer, men gav samtidigt den observation som blev avgörande för nästa version: det mått som bäst skilde de granskade grupperna åt var inte beloppens storlek utan deras inbördes spridning.

4.2.9 Systemversion 9

Skillnaden mot systemversion 8 är att variationskoefficienten gjordes till modellens centrala indikator (avsnitt 2.5.3). Måttet ges en egen justering i båda riktningarna: en leverantör med hög spridning i beloppen får ett automatiskt avdrag, medan låg spridning ger ett tillägg. Vidare skärptes villkoret för den sammansatta indikator som betecknar ett misstänkt mönster, så att den kräver att tre villkor är uppfyllda samtidigt: låg spridning, ett stort antal transaktioner och hög regelbundenhet över tid. Slutligen infördes en enkel branschidentifiering, så att byggföretag med hög spridning i beloppen, vilket är normalt vid projektfakturering, ges ett avdrag. Antalet högriskleverantörer minskade till 31, en minskning med 97 procent jämfört med systemversion 6.

Reduktionen från 1 516 till 31 ska inte läsas som en förbättrad träffsäkerhet mot ett känt facit, eftersom något sådant facit inte finns (avsnitt 3.4). Den visar att modellen successivt lärt sig känna igen de legitima förklaringar som den manuella granskningen identifierat. Vad som återstod när de 31 kvarvarande leverantörerna prövades redovisas i avsnitt 4.3.

4.3 Utfall av den slutliga versionen

4.3.1 Poängfördelning

Systemversion 9 tilldelade samtliga 18 774 leverantörer en riskpoäng. Fördelningen framgår av tabell 6.

Tabell 6: Poängfördelning i systemversion 9

Riskpoäng	Antal leverantörer	Belopp	Andel av totalt belopp
0–24 (låg)	17 892	98,3 miljarder kronor	90,9 %
25–49 (medel)	851	9,1 miljarder kronor	8,4 %
50–74 (hög)	25	0,6 miljarder kronor	0,6 %
75–100 (kritisk)	6	0,1 miljarder kronor	0,1 %
Summa 50 eller högre	31	0,73 miljarder kronor	0,7 %

Fördelningen av variationskoefficienten i materialet illustrerar samtidigt indikatorns begränsning. Av de 18 774 leverantörerna hade 6 884 en spridning under 0,15, det vill säga i praktiken uniforma belopp, och ytterligare 889 låg i intervallet 0,15 till 0,30. Sammanlagt uppvisar alltså drygt 40 procent av leverantörerna det mönster som indikatorn pekar ut som riskfyllt. Att ett kommunalt fakturaflöde till betydande del består av hyror, abonnemang, avrop på ramavtal och ersättningar inom valfrihetssystem gör måttet till en svag grund för urval i sig, och det är först i kombination med antal transaktioner och regelbundenhet som det ger ett hanterbart antal flaggningar.

4.3.2 Verifiering av de högst rangordnade leverantörerna

De tio högst rangordnade leverantörerna granskades manuellt enligt protokollet i avsnitt 3.5.2, mot Bolagsverkets register, tillståndsregistret hos Inspektionen för vård och omsorg samt offentligt tillgänglig information om avtal. Utfallet redovisas i tabell 7.

Tabell 7: De tio högst rangordnade leverantörerna i systemversion 9 med utfall av granskningen

Nr	Leverantör	Poäng	Variationskoefficient	Bedömning	Förklaring
1	Salinity AB	88	0,27	Falsk positiv	Saltleveranser för vinterväghållning, bolaget registrerat 1970
2	Sigma IT Tech AB	87	0,36	Falsk positiv	Ramavtal om 1,2 miljarder kronor, standardiserade konsulttimpriser
3	Chalmersfastigheter	85	0,05	Falsk positiv	Löpande hyresbetalningar

4	JN-Utveckling	82	0,28	Falsk positiv	Ramavtal samt tillstånd för familjehemsverksamhet
5	Suddamin Care	82	0,28	Falsk positiv	Tillstånd för konsulentstödd familjehemsvård
6	Cura Nord Bemanning	80	0,40	Falsk positiv	Ramavtal om bemanning inom socialtjänst
7	Öppna Hem Sverige	73	0,23	Falsk positiv	Tillstånd för familjehemsverksamhet sedan 2015
8	Aramia Omsorg	70	0,45	Falsk positiv	Tillstånd enligt lagen om stöd och service, psykiatriboende
9	Backa Terrassen	70	0,40	Falsk positiv	Psykiatriboende, bolaget registrerat 1995
10	Bikärr AB	70	0,49	Falsk positiv	Vårdboende enligt lagen om stöd och service, registrerat 2002

Samtliga tio granskade leverantörer bedömdes som falska positiver. Förklaringarna fördelar sig på tre grupper, som framgår av tabell 8.

Tabell 8: Förklaringar till flaggningarna bland de tio högst rangordnade

Kategori	Antal	Andel
Ramavtal med fastställda priser	4	40 %
Tillstånd inom vård och omsorg med reglerad ersättning	5	50 %
Annan legitim förklaring, såsom hyra och återkommande varuleveranser	1	10 %

Utfallet är entydigt och överensstämmer med den förklaring som redovisas i avsnitt 2.3.2. Modellen identifierar det den är konstruerad för att identifiera, nämligen leverantörer med uniforma och regelbundna belopp, men i ett kommunalt fakturaflöde har detta mönster ett stort antal legitima orsaker. Sju av de tio leverantörerna är verksamma inom vård och omsorg med reglerad ersättning, och den genomsnittliga åldern på bolagen i tabell 7 överstiger tjugo år. Ingen av de indikatorer som är beräkningsbara på det publicerade materialet skiljer en sådan serie från en manipulerad serie, vilket är den observation som ligger till grund för slutsatsen i avsnitt 6.1.

4.4 Semantisk analys

Sedan det konstaterats att de statistiskt flaggade leverantörerna genomgående hade legitima förklaringar utvecklades en kompletterande analys som utgår från transaktionens innebörd i stället för från beloppens fördelning (avsnitt 2.5.1). Det automatiserade steget filtrerar fram ideella föreningar, vilka identifieras genom att organisationsnumret inleds med 802, som fakturerar tjänster i stället för att motta bidrag, och ställer den fakturerade tjänsten enligt kontobeskrivningen mot föreningens verksamhetsområde. Flaggade fall granskas därefter manuellt.

4.4.1 Flaggade fall

Analysen identifierade 16 föreningar som fakturerat posten administrativa tjänster till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, till ett sammanlagt värde av 13,2 miljoner kronor. Efter granskning mot register och offentligt tillgänglig information klassificerades fallen enligt tabell 9.

Tabell 9: Klassificering av de semantiskt flaggade föreningarna före extern prövning

Klassificering	Antal	Belopp	Andel av beloppet
Högt misstänkta	3	1,43 miljoner kronor	11 %
Gråzon	2	0,86 miljoner kronor	6 %
Falska positiver	11	10,9 miljoner kronor	83 %

De elva fall som avfördes redan i detta skede utgjordes av etablerade organisationer med dokumenterad och verifierbar verksamhet inom det område de fakturerade, exempelvis daglig verksamhet, arbetsmarknadsinsatser och verksamhet för barn med funktionsnedsättning. Att fyra femtedelar av beloppet kunde avfärdas utan att någon handling behövde begäras ut är i sig ett resultat, eftersom det är den externa prövningen som är kostsam.

4.4.2 Utfall efter extern prövning

Fyra av de fall som klassificerats som högt misstänkta eller som gråzon fördes vidare till studiens andra steg genom begäran om allmänna handlingar. Till dessa lades två fall som flaggats på samma semantiska grund men i andra delar av materialet: Kulturell Uppercut, som fakturerat Grundskolenämnden tre identiska belopp, och Göteborgs Fotbollsförbund, som av textanalysen i modul 6 flaggats för att ha fakturerat administrativa tjänster till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (avsnitt 4.6). Svar erhölls i samtliga sex ärenden under januari och februari 2026, i regel med avtal, fakturakopior och skärmbilder ur attestflödet. Utfallet redovisas i tabell 10.

Tabell 10: Begäran om allmänna handlingar och utfall

Leverantör	Ärendenummer	Belopp	Erhållna handlingar	Bedömning efter prövning
Hammarkullens Basket	KC-19523-2026	506 500 kr	Ramavtal och fakturor	Falsk positiv, sommarjobbsprogram
Victoria Footballclub	KC-22091-2026	447 000 kr	Två avtal och fakturor	Falsk positiv, sommarjobbsprogram
Kulturell Uppercut	KC-22095-2026	2 400 000 kr	Tre avtal och fakturor	Falsk positiv, kulturprojekt i skolor
Göteborgs Fotbollsförbund	Ej diarieförd	7 000 000 kr	Avtal, fakturor och protokollsutdrag	Falsk positiv, beslut i kommunfullmäktige
Innovationscenter för musik och kultur	KC-22092-2026	471 200 kr	Två avtal och fakturor	Anomali, formellt korrekt men avvikande timpris
Bergsjön Sportklubb	KC-22093-2026	80 000 kr	Avtal, faktura och bilagor	Bekräftade kontrollbrister

Hammarkullens Basket och Victoria Footballclub visade sig ingå i kommunens sommarjobbsprogram, med ramavtal som anger ersättning per ungdom och handledare och per vecka. Kulturell Uppercut hade genomfört tre kulturpedagogiska projekt i skolor, där de tre identiska beloppen förklaras av att projekten hade samma omfattning och prissattes enligt Konstnärernas Riksorganisations rekommenderade arvode om 975 kronor i timmen. Göteborgs Fotbollsförbund visade sig avse ett arbetsmarknadsprojekt beslutat av kommunfullmäktige, med medfinansiering via Europeiska socialfonden, där avtalet anger fakturering med 1 750 000 kronor två gånger per år, vilket förklarar de fyra identiska beloppen. I samtliga fyra fall var det kontobeskrivningen som var missvisande, inte transaktionen.

Innovationscenter för musik och kultur avsåg två direktupphandlingar för en ungdomsinsats. Handlingarna var formellt fullständiga, men budgetunderlaget visar att en av de anlitade konsulterna ersattes med 6 000 kronor i timmen, det vill säga ungefär sex gånger det arvode som tillämpades i övriga kulturprojekt i materialet. Motiveringen för att avstå från konkurrensutsättning angavs som ett unikt koncept, och två av mottagarna bär samma efternamn. Var för sig utgör dessa förhållanden inget avsteg från regelverket, men kombinationen av direktupphandling utan konkurrens, ett timpris som avviker kraftigt från jämförbara uppdrag och närstående mottagare utgör en anomali som bör noteras. Fallet klassificerades som anomali utan påvisad oegentlighet.

Det sjätte fallet, Bergsjön Sportklubb, är studiens enda bekräftat problematiska fall och redovisas i avsnitt 4.5.3. Det samlade utfallet av den externa prövningen framgår av tabell 11.

Tabell 11: Samlat utfall av den externa prövningen

Klassificering	Antal fall
Falsk positiv med fullständig dokumentation	4
Anomali utan påvisad oegentlighet	1
Bekräftat problematiskt	1

4.5 Fallstudier

Tre fall redovisas närmare. De är valda för att illustrera hela spännvidden i utfallet: ett fall där en tydlig statistisk avvikelse fick sin fulla förklaring, ett fall där en semantisk flaggning avfärdades och ett fall där en semantisk flaggning ledde vidare till dokumenterade brister.

4.5.1 Stadens Bud

Under den inledande analysen identifierades 48 transaktioner med återkommande identiska belopp från Grundskolenämnden till Göteborgs Stads Leasing AB avseende en transporttjänst. Två månader, juni 2022 och april 2023, uppvisade dessutom vad som såg ut som dubbelbokningar, det vill säga samma belopp bokfört på två olika konton under samma månad.

Genom begäran om allmänna handlingar erhölls avtalsdokumentationen och samtliga 48 fakturakopior. De uniforma beloppen visade sig följa av ett avtal med årlig indexuppräkning enligt konsumentprisindex för transporter, vilket förklarar både att beloppet är konstant inom ett år och att det förändras mellan år. De skenbara dubbelbokningarna visade sig vara fakturor för två på varandra följande månader som bokförts i samma redovisningsperiod, vilket framgår först av fakturornas datum och angivna leveransperiod, uppgifter som inte ingår i öppna data. Skillnaden i kontering mellan de två konton som använts berodde på att beställarrollen övergått till en annan enhet med en annan konteringsrutin.

Fallet illustrerar två förhållanden som återkommer i resultaten. Uniforma belopp har i kommunala flöden regelmässigt en avtalsmässig förklaring, och en avvikelse som framstår som tydlig i öppna data kan bero på hur redovisningsperioderna avgränsats. Tillgången till originalfakturorna var avgörande för att kunna avfärda misstanken.

4.5.2 Hammarkullens Basket

Hammarkullens Basket flaggades av den semantiska analysen därför att en idrottsförening fakturerat administrativa tjänster till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, med tre identiska belopp under samma månad. Mönstret framstod som ologiskt i två avseenden samtidigt: kombinationen av leverantörstyp och tjänst, och upprepningen av samma belopp.

Tabell 12: Transaktionsmönster för Hammarkullens Basket

Period	Belopp	Kontobeskrivning
Augusti 2022	130 500 kr	Administrativa tjänster

Augusti 2022	130 500 kr	Administrativa tjänster
Augusti 2022	130 500 kr	Administrativa tjänster
December 2022	115 000 kr	Administrativa tjänster
Summa	506 500 kr	

Det utlämnade ramavtalet visade att föreningen deltog i kommunens sommarjobbsprogram för elever i årskurs 9 och på gymnasiet. Avtalet anger en ersättning om 500 kronor per vecka och ungdom samt 12 000 kronor per vecka och handledare. Femton ungdomar under tre veckor och tre handledare under tre veckor ger 130 500 kronor, vilket exakt motsvarar det återkommande beloppet, och de tre posterna avser tre separata omgångar. Fakturorna var fullständiga och attesterade av behörig personal samma dag.

Fallet visar att kontobeskrivningen i öppna data ger otillräcklig information om vad en transaktion avser. Posten administrativa tjänster rymmer i materialet allt från faktisk administration till ungdomsverksamhet och arbetsmarknadsinsatser, vilket gör att den semantiska indikatorn med nödvändighet ger utslag även för legitim verksamhet.

4.5.3 Bergsjön Sportklubb

Bergsjön Sportklubb mottog 2,16 miljoner kronor i kommunala medel fördelat på 81 transaktioner under perioden 2021 till 2024, huvudsakligen i form av föreningsbidrag från Socialnämnden Nordost och Idrotts- och föreningsnämnden. Föreningen försattes i konkurs i oktober 2025. Fallet identifierades genom den semantiska analysen av en enskild transaktion om 80 000 kronor kodad som administrativa tjänster, det vill säga samma kombination som i föregående avsnitt. Den statistiska modellen gav föreningen låga poäng och rangordnade den inte i närheten av de flaggade leverantörerna.

Redan identifieringen visade på en brist i materialet. Samtliga 81 transaktioner är i öppna data bokförda under leverantörsnamnet Somalia SK, ett namn som inte motsvarar någon registrerad juridisk person. Samtliga har däremot organisationsnumret 802420-0019, vilket tillhör Bergsjön Sportklubb, registrerad 2004. Namnet är alltså ett verksamhetsnamn, och det registrerade namnet förekommer inte någonstans i leverantörsdatan. En sökning i öppna register på det ena namnet och en sökning i leverantörsdatan på det andra ger båda noll träffar. Enligt förvaltningen har kommunens systemleverantör sannolikt inte uppdaterat leverantörsregistret efter namnbytet. Förhållandet innebär en spårbarhetsbrist som är av principiell betydelse, eftersom den kopplar isär den betalningsmottagare som redovisas offentligt från den juridiska person som faktiskt tagit emot medlen.

Den utlämnade dokumentationen visade att föreningen deltog i samma sommarjobbsprogram som de föreningar som redovisas i avsnitt 4.5.2, enligt ett avtal för år 2023. Granskningen av fakturan, avtalet och de uppföljande svaren från förvaltningen identifierade sammanlagt tretton dokumenterade brister, som redovisas i tabell 13. Samtliga är verifierbara mot de handlingar som lämnats ut eller mot förvaltningens skriftliga svar.

Tabell 13: Dokumenterade brister i handläggningen av Bergsjön Sportklubb

Nr	Brist	Grund
1	Leverantörsnamnet i öppna data motsvarar inte den juridiska person som mottagit betalningen	Leverantörsregistret
2	Pappersfaktura, inskannad via en extern tjänst, trots avtalets krav på elektronisk faktura	Avtalet § 13

3	Fakturan saknar specifikation av antal deltagare per årskurs och antal veckor	Avtalet § 11
4	Fakturan saknar diarienummer	Avtalet § 11
5	Fakturan godkändes trots avtalets krav på att ofullständig faktura ska returneras	Avtalet § 11
6	Inget skriftligt beslut fattades om undantaget från fakturakraven	Förvaltningens svar
7	Inga tjänsteanteckningar om undantaget finns diarieförda	Förvaltningens svar
8	Enhetschefen fattade undantagsbeslutet och ingick samtidigt i attestkedjan för samma faktura	Attestuppgifter och förvaltningens svar
9	Utdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med minderåriga dokumenterades aldrig	Avtalet § 7
10	Tid- och närvarorapporter är gallrade, varför det inte kan verifieras att tjänsten utförts	Förvaltningens svar
11	Ingen jävsanmälan finns dokumenterad trots att den kommunala riktlinjen kräver det	Förvaltningens svar
12	Kontroll av skulder hos Kronofogdemyndigheten görs inte som rutin trots riktlinjens krav	Förvaltningens svar
13	Ingen bokföring kunde uppbringas trots mottagna medel om 2,16 miljoner kronor	Konkursbouppteckningen

De fyra första bristerna framgår av fakturan och avtalet. Avtalet anger uttryckligen att en ofullständig faktura ska returneras till leverantören, men fakturan godkändes. Samma attestkedja hanterade samtliga fyra föreningar i programmet, och de övriga lämnade fullständiga elektroniska fakturor. Bergsjön Sportklubb avviker således inte från en allmän praxis utan från den praxis som tillämpades i samma program under samma period.

Bristerna 6 till 8 framkom först efter upprepade uppföljningsfrågor. Förvaltningen svarade inledningsvis att frågan om varför den ofullständiga fakturan godkänts inte utgjorde en begäran om allmän handling och besvarade den inte. Efter förnyad förfrågan meddelade förvaltningens dokumentcontroller att beslutet bör ha fattats av dåvarande enhetschef i samråd med dåvarande ekonomichef, att ingen av dem kvarstår i förvaltningen, att inga tjänsteanteckningar finns diarieförda och att inget skriftligt beslut fattades. Förvaltningens antagande var att föreningen saknade förmåga att skicka elektronisk faktura och att det vore egendomligt att inte betala för en utförd tjänst på grund av fakturans form. Enhetschefen i fråga var redan identifierad i attestkedjan som mellanled mellan granskare och attesterande chef. Hon var alltså både den som beslutade om undantaget och en del av den kontrollkedja som skulle säkerställa att kraven följdes, vilket är ett avsteg från den funktionsseparation som beskrivs i avsnitt 2.2.1. Det kan noteras att den dåvarande

ekonomichefen numera innehar en chefsbefattning vid stadens revisionskontor, det vill säga vid den myndighet som granskar den förvaltning där undantagsbeslutet fattades.

Bristerna 9 till 12 innebär att det i efterhand inte går att fastställa vare sig att tjänsten utförts eller att de kontroller som riktlinjerna föreskriver genomförts. Det underlag som skulle ha kunnat styrka att ungdomarna arbetat, tid- och närvarorapporter, har gallrats enligt förvaltningens rutin två år efter utbetalningen. Frånvaron av dokumentation är i sig ett resultat, men den kan som anges i avsnitt 3.5.3 inte tolkas till stöd för någondera slutsatsen om vad som faktiskt skett.

Konkurshandlingarna, 21 dokument från Göteborgs tingsrätt, ger den ekonomiska bilden. Bouppteckningen redovisar tillgångar om noll kronor och skulder om 517 218 kronor, och anger att räkenskapsmaterial saknas och att konkursförvaltaren inte kunnat nå någon företrädare för föreningen. Fordringarna framgår av tabell 14.

Tabell 14: Borgenärer i konkursen efter Bergsjön Sportklubb

Borgenär	Belopp	Typ av fordran
Statens skolverk, via Kammarkollegiet	206 437 kr	Återkrav
Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Nordost	124 334 kr	Återkrav vid ofullständig redovisning
Skatteverket	81 637 kr	Arbetsgivaravgifter och ränta
Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsnämnden	52 010 kr	Återkrav
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund	50 000 kr	Ej angivet

Tre myndigheter har oberoende av varandra riktat återkrav mot föreningen om sammanlagt 382 781 kronor. Göteborgs Stad befinner sig därmed i den situationen att kommunen betalat ut 2,16 miljoner kronor till föreningen och samtidigt är borgenär för 176 344 kronor i obetalda fordringar. Skattekontot visar förseningsavgifter för uteblivna arbetsgivardeklarationer, vilket innebär att föreningen redovisat löner samtidigt som bouppteckningen anger att några anställda inte är kända. Kronofogdemyndighetens utredning konstaterar att föreningen varken besvarat kravbrev eller tagit kontakt, att ingen öppnade vid besök på den registrerade adressen och att ingenting tydde på att det fanns tillgångar där.

Av handlingarna framgår vidare att det senast dokumenterade årsmötet hölls i mars 2020, vid vilket revisorn godkände bokslutet för 2019. Något årsmöte därefter finns inte dokumenterat, trots att föreningen mottog 2,16 miljoner kronor under åren 2021 till 2024. Den person som undertecknade sommarjobbsavtalet 2023 för föreningens räkning saknar formell position i den senast dokumenterade styrelsen.

En intressekonflikt framkom under granskningen. Den person som i media beskrivits som föreningens grundare var enligt svar från Socialförvaltningen Nordost anställd vid samma förvaltning som föreningssamordnare från januari 2017 till september 2024. Befattningen omfattar enligt förvaltningens egen beskrivning att utreda och handlägga föreningsbidrag. Anställningen inleddes alltså tre år före den första utbetalningen i materialet och avslutades sex månader efter den sista. Förvaltningen uppger att den haft kännedom om kopplingen och att han av det skälet inte var handläggare för den aktuella föreningen, men kan inte uppvisa någon dokumenterad jävsanmälan, trots att den riktlinje som förvaltningen själv bifogade anger att jäv ska dokumenteras och att ny handläggare ska utses. Samma riktlinje anger att bidrag inte ska beviljas till föreningar med skatteskuld som drivs in av Kronofogdemyndigheten, medan förvaltningen på fråga uppgav att den inte har som rutin att kontrollera bidragssökande föreningar mot den myndigheten.

Under arbetet framkom att hela förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning varit föremål för en visselblåsarutredning under 2023 och 2024. Den fullständiga rapporten begärdes ut och lämnades i sin helhet med undantag för sex sidor som omfattas av sekretess. Utredningen, som genomförts av en extern revisionsbyrå på uppdrag av stadsledningskontoret, granskade två andra ärenden vid samma förvaltning. I det första avropades en yrkesutbildning på ett dyrare ramavtal än nödvändigt och riktades i praktiken till anställda vid ett enskilt bolag i stället för till nämndens målgrupp, leverantören fakturerade för 134 deltagare medan deltagarförteckningen upptog 104 namn, och kontrollattestanter som underkände fakturor byttes ut. I det andra saknade ett samverkansavtal om 1,2 miljoner kronor prestationskrav, och av det utbetalda beloppet kunde 625 000 kronor inte återfinnas i leverantörens bokföring. Utredningens samlade bedömning var att förvaltningen vid upprepade tillfällen och medvetet frångått regelverket och därigenom exponerat sig mot oegentlighetsrisker.

Utredningen är av betydelse för denna studie därför att den utgör en oberoende validering. Den genomfördes utan koppling till detta arbete, byggde på ett annat underlag och avsåg andra ärenden, men de mönster den beskriver sammanfaller med dem som framkommit här (tabell 15).

Tabell 15: Mönster i visselblåsarutredningen jämförda med fynden i detta fall

Mönster	Visselblåsarutredningen	Bergsjön Sportklubb, denna studie
Attestanter åsidosatta	Byttes ut till dess att fakturan godkändes	Ofullständig faktura godkänd trots returneringskrav
Fakturor utan specifikation	Fler deltagare fakturerade än registrerade	Antal deltagare och diarienummer saknas
Odokumenterade undantag	Avropets villkor ändrat via e-post	Pappersfaktura godkänd utan skriftligt beslut
Bristande funktionsseparation	Samma befattningshavare ändrade villkor och ansvarade för uppföljning	Enhetschefen beslutade om undantag och ingick i attestkedjan
Ej verifierbara prestationer	Kan inte avgöras om tjänsterna utförts	Tid- och närvarorapporter gallrade, bokföring saknas
Medel som inte kan följas	625 000 kronor saknas i bokföringen	2,16 miljoner kronor utan bokföring, noll kronor i tillgångar

Förvaltningen upprättade efter utredningen en åtgärdsplan om femton punkter. Vid uppföljningen i mars 2025 hade tre av dem genomförts, och uppföljningen konstaterar att problemet med att beslut och riktlinjer åsidosätts kvarstår. Sommarjobbsprogrammet ingick enligt förvaltningens uppgift inte i utredningen, och åtgärdsplanen omfattar det inte heller. De brister som redovisas här är alltså ett parallellt och hittills ogranskat förhållande med samma mönster som det utredda.

Fallet ska läsas med de begränsningar som anges i avsnitt 2.1.1. Vad som kan konstateras är att tretton kontrollbrister är dokumenterade, att medlen inte kan följas och att flera av de kontroller som regelverket föreskriver antingen inte utförts eller inte dokumenterats. Huruvida det bakomliggande förhållandet utgör ett brott eller bristande efterlevnad av interna regler kan inte avgöras inom ramen för denna studie, och kombinationen av gallrade underlag, saknad bokföring och oåtkomliga företrädare gör att frågan sannolikt inte kan besvaras fullt ut.

Metodologiskt är fallet studiens viktigaste enskilda resultat. Det upptäcktes inte av den statistiska modellen, som gav föreningen låga poäng, utan av den semantiska analysen genom en enskild transaktion om 80 000 kronor, ett belopp som är obetydligt i förhållande till materialets storlek. Det bekräftades därefter inte av datamaterialet utan av de handlingar som begärdes ut. Båda leden är

nödvändiga: den automatiserade analysen kunde peka ut fallet men inte avgöra det, och prövningen mot handlingar hade inte kunnat genomföras utan en föregående utpekning.

4.6 Kompletterande analyser

Utöver den centrala modellen kördes nio kompletterande analyser på hela materialet, avsedda att fånga mönster som en analys av beloppens spridning inte når (avsnitt 3.3.5). Utfallet sammanfattas i tabell 16. För varje metod granskades de högst rangordnade fallen manuellt.

Tabell 16: Utfall av de kompletterande analyserna

Metod	Modul	Antal flaggade	Granskade	Utfall
Burst-detektion	6	9 524	5 högst rangordnade	Bygg- och entreprenadprojekt samt vårdersättningar, falska positiver
Benfords lag	6	1 640	5 högst rangordnade	Standardiserade prisnivåer, falska positiver
Textanalys av vaga beskrivningar	6	832	1 fall prövat externt	Göteborgs Fotbollsförbund, falsk positiv
Leverantörer med c/o-adress	6	106	5 högst rangordnade	Kommunala bostadsbolag, falska positiver
Försvunna leverantörer	6	498	5 högst rangordnade	Avslutade bygg- och vårdavtal, falska positiver
Ideella föreningar över 100 000 kronor	7	288	5 högst rangordnade	Friskolor och etablerade organisationer, falska positiver
Prisavvikelser inom kontokategori	7	540	5 högst rangordnade	Stora infrastrukturprojekt, falska positiver
Återkommande leverantörer efter uppehåll	7	3 355	2 fall verifierade	Etablerade bolag med nya projekt, falska positiver
Kommunjämförelse	7	—	Ej genomförd	Datakällor identifierade, se avsnitt 7.3

Burst-detektionen, som söker efter flera identiska belopp inom samma månad, gav flest utslag. De högst rangordnade fallen utgjordes genomgående av delfaktureringar inom stora bygg- och anläggningsprojekt samt av en vårdgivare inom valfrihetssystem med mellan 70 och 80 identiska transaktioner per månad, vilket motsvarar ersättning per brukare och dygn. Mönstret är alltså en direkt följd av hur betalningarna är konstruerade.

Analysen enligt Benfords lag omfattade de leverantörer som hade minst 50 transaktioner. Av dessa uppvisade omkring två tredjedelar avvikelser från den förväntade fördelningen av inledande siffror. De mest extrema avvikelserna kunde genomgående förklaras av standardiserade prisnivåer, exempelvis fasta hyror och avgifter, där samma inledande siffra återkommer i nära nog samtliga poster. Resultatet bekräftar Nigrinis (2012) reservation att metoden förutsätter tal som genereras fritt, och att den därför inte är tillämplig på en delmängd som består av avtalade och fastställda belopp.

Analysen av leverantörer som återkommer efter ett längre uppehåll gav 3 355 utslag. De två högst rangordnade avsåg ett bolag inom vatten- och avloppsinfrastruktur samt ett byggföretag, båda etablerade sedan lång tid och med ett stort antal anställda, där ökningen efter uppehållet förklaras av att nya projekt inletts. Indikatorn saknar med andra ord förmåga att skilja en återupptagen affärsrelation från en nystartad leverantör med omedelbart stora volymer.

Kommunjämförelsen genomfördes inte inom studiens ram. Datakällor identifierades för tre andra myndigheter och ett hjälpskript utarbetades, men skillnaderna i dataformat och kontostruktur mellan kommunerna gjorde att en meningsfull jämförelse inte var möjlig inom tidsramen. Frågan lämnas som förslag till fortsatt forskning i avsnitt 6.3.

Det samlade utfallet av de kompletterande analyserna är att samtliga granskade fall bedömdes som falska positiver, med undantag för det fall som fördes vidare till extern prövning och där visade sig avse ett beslut i kommunfullmäktige. Resultatet är i linje med det som redovisas i avsnitt 4.3.2 och pekar i samma riktning: indikatorer som enbart utgår från beloppens egenskaper ger utslag för de mönster som är vanligast i ett kommunalt fakturaflöde, inte för de sällsynta.

4.7 Systemets prestanda och jämförelse med befintlig kontroll

4.7.1 Teknisk prestanda

Analysen kördes på en vanlig persondator. Tabell 17 redovisar körtid och minnesåtgång för den effektivaste och den slutliga versionen.

Tabell 17: Teknisk prestanda

Mätpunkt	Systemversion 5	Systemversion 9
Total körtid	Cirka 55 sekunder	Cirka 180 sekunder
Minnesåtgång vid topp	Cirka 2 GB	Cirka 3,5 GB
Antal analyserade leverantörer	18 774	18 774
Transaktioner per sekund	Cirka 98 000	Cirka 30 000

Den längre körtiden i den slutliga versionen följer av att spridningsmåttet beräknas per leverantör och av den mer omfattande tröskelanalysen. Att en fullständig analys av fyra års fakturaflöde ändå genomförs på under tre minuter är av praktisk betydelse, eftersom det innebär att beräkningskostnaden inte utgör något hinder för att köra analysen löpande. Den kostsamma delen är inte beräkningen utan den manuella prövningen av utfallet.

4.7.2 Utfall av statistiska respektive semantiska indikatorer

Det samlade utfallet för de två typerna av indikatorer redovisas i tabell 18. Jämförelsen avser de fall som granskats manuellt och säger därför inget om hur stor andel av verkliga oegentligheter respektive metod skulle fånga, vilket inte kan mätas utan facit.

Tabell 18: Utfall per typ av indikator bland de granskade fallen

Typ av indikator	Granskade fall	Falska positiver	Anomali utan påvisad oegentlighet	Bekräftat problematiska
Statistiska indikatorer, huvudmodellen	10 av 31 flaggade	10	0	0
Statistiska indikatorer, kompletterande analyser	32 högst rangordnade	32	0	0
Semantiska indikatorer	6 fall prövade externt	4	1	1

Skillnaden mellan raderna ska tolkas med försiktighet, eftersom antalet prövade fall är litet och urvalet styrt (avsnitt 3.1.2). Vad tabellen visar är att det enda fall där granskningen ledde fram till dokumenterade brister flaggades av en semantisk indikator och inte av någon av de statistiska. Slutsatsen dras i avsnitt 6.1 och dess räckvidd diskuteras i kapitel 5.

4.7.3 Jämförelse med befintliga kontrollsystem

För att kunna bedöma vad den prövade metoden tillför utöver den kontroll som redan utförs inhämtades uppgifter om det system som Göteborgs Stad använder. Vid ett möte med Göteborgs Stads Leasing AB framkom att kommunen använder Inyett för intern fakturakontroll, tillhandahållet som en tjänst av kommunens interna serviceförvaltning. Systemet kontrollerar bland annat organisationsnummer mot Bolagsverket, F-skattestatus, bankkontonummer och dubblettfakturor. Bolagets fakturahantering sker i två separata affärssystem, vilkas betalfil utgör underlaget för kontrollerna.

Vid ett uppföljande samtal med Inyett bekräftades att systemet inte hanterar attestflöden. Företaget tar emot betalfilen från kommunens affärssystem, men inte uppgift om vem som registrerat, granskings- eller beslutsattesterat varje faktura. Företaget erbjuder däremot bevakning av enskilda personers bolagsengagemang och bisysslor, vilket är en kontroll av personer snarare än en analys av attestmönster i fakturaflödet. Attestkontroll som analysområde hade inte utforskats, men beskrevs som intressant (Inyett AB, personlig kommunikation, 2026).

Tabell 19: Jämförelse mellan befintlig kontroll och den prövade metoden

Aspekt	Befintlig kontroll (Inyett)	Denna studie
Underlag	Betalfil från affärssystemet	Öppna data
Tidpunkt	Vid fakturaregistrering och betalning	I efterhand
Inriktning	Formell kontroll av leverantören	Mönster mellan transaktioner och över tid
Attestuppgifter	Ej tillgängliga	Ej tillgängliga
Analys av beloppsspridning	Nej	Ja
Semantisk kontroll av leverantör mot tjänst	Nej	Ja
Bevakning av personers engagemang	Ja	Nej

Jämförelsen visar att de två ansatserna är komplementära snarare än överlappande, och den prövade metoden är avsedd att komplettera och inte att ersätta den interna kontrollen. Den visar samtidigt att attestuppgifter saknas i båda kolumnerna. Att inte heller den aktör som är marknadsledande på kommunal fakturakontroll har tillgång till dem innebär att luckan inte är en egenskap hos öppna data utan strukturell: den ligger i vilka uppgifter som över huvud taget delas från kommunernas affärssystem till någon form av kontroll. Detta förhållande är utgångspunkten för slutsatserna i avsnitt 6.1 och för rekommendationerna i avsnitt 6.2.

5. Analys och diskussion

Kapitlet tolkar resultaten i kapitel 4 mot studiens två forskningsfrågor och mot den forskning som redovisas i kapitel 2. Avsnitt 5.1 behandlar vad utfallet säger om metodens förmåga, avsnitt 5.2 var gränsen för vad som kan upptäckas utifrån går, och avsnitt 5.3 hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning. Avsnitt 5.4 tolkar de dokumenterade kontrollbristerna i ljuset av kapitlets teoretiska ram, och avsnitt 5.5 redovisar metodkritik och begränsningar.

5.1 Utfallet i förhållande till studiens utgångspunkt

Utgångspunkten var att en oegentlighet lämnar spår mellan transaktioner och över tid, och att sådana spår borde gå att identifiera med statistiska mått på ett material av den storlek som Göteborgs Stad publicerar. Antagandet höll inte. Av de 31 leverantörer som den slutliga versionen rangordnade som högrisk granskades de tio högst rangordnade, och samtliga hade legitima förklaringar. Det enda fall som vid prövning visade sig innehålla dokumenterade brister rangordnades inte alls av modellen utan flaggades av en indikator som inte tilldelar poäng.

5.1.1 Varför de statistiska indikatorerna pekade fel

Den första förklaringen är att låg spridning i beloppen har ett stort antal legitima orsaker i ett kommunalt fakturaflöde. Bland de tio granskade leverantörerna förklarades mönstret i fem fall av reglerad ersättning inom vård och omsorg, i fyra fall av ramavtal med fastställda priser och i ett fall av återkommande varuleveranser. Detta är inte en egenskap hos urvalet utan en egenskap hos materialet: som redovisas i avsnitt 2.3.2 bygger både ramavtal och valfrihetssystem på att priset fastställs i förväg, vilket per konstruktion ger uniforma och regelbundna betalningsserier. Måttet skiljer alltså uniforma serier från ojämna, men inte planerade uniforma serier från avtalade sådana, eftersom de är identiska i de fält som publiceras.

Den andra förklaringen är att modellen sökte på fel ställe. Rangordningen premierar stora belopp och långa serier, och därmed de största leverantörerna. Dessa är också de mest granskade, har egna revisorer och en affärsmässig risk som gör regelefterlevnad rationell. Det fall som visade sig problematiskt gällde en enskild transaktion om 80 000 kronor, ett belopp som är för litet för att över huvud taget nå upp i rangordningen. Att risken snarare finns bland de många små och okända leverantörerna än bland de få stora är en observation som pekar i motsatt riktning mot hur modellen är konstruerad.

Den tredje förklaringen är att de avgörande fälten saknas i materialet. Detta behandlas i avsnitt 5.2.

Det bör noteras att reduktionen från 1 516 till 31 flaggade leverantörer, som redovisas i avsnitt 4.2, inte utgör något stöd för att modellen blivit mer träffsäker. Den visar att modellen blivit bättre på att känna igen de legitima förklaringar som den manuella granskningen påvisat. Eftersom samma granskning både styrde justeringarna och användes för att bedöma om en version blivit bättre, finns här en risk för överanpassning som redovisas öppet i avsnitt 3.4. Det är av det skälet som studiens slutsatser vilar på den externa prövningen och inte på poängnivåerna.

5.1.2 Den semantiska indikatorns utfall och dess räckvidd

Den indikator som gav resultat utgår från transaktionens innebörd i stället för från beloppens fördelning. I Chandolas terminologi (avsnitt 2.5.1) sökte modellen efter punktanomalier, enskilda värden som avviker i sig, medan det som visade sig bära information var en kontextuell anomali: ett belopp som i sig är fullständigt normalt, men där kombinationen av avsändare och innehåll inte är det. En idrottsförening som fakturerar administrativa tjänster till en utbildningsförvaltning avviker inte i något beloppsmått, men avviker i sitt sammanhang.

Räckvidden hos denna indikator ska dock inte överdrivas, och två förbehåll är nödvändiga. Det första är att indikatorn i sig inte avgör något. Den flaggade 16 föreningar, varav flertalet vid prövning visade sig bedriva fullt legitim verksamhet där enbart kontobeskrivningen var missvisande. Kontokoden administrativa tjänster rymmer i materialet allt från faktisk administration till ungdomsverksamhet och av kommunfullmäktige beslutade arbetsmarknadsprojekt. Indikatorn producerar alltså hypoteser, inte fynd.

Det andra förbehållet är mer betydelsefullt. Att fallet kunde bekräftas berodde inte på den semantiska flaggan utan på att den utlämnade fakturan uppvisade uppenbara formella brister: den var inskannad på papper trots avtalets krav på elektronisk faktura, saknade specifikation och diarienummer och angav ett leverantörsnamn som inte motsvarade avtalsparten. I de övriga flaggade fallen fanns inga sådana synliga fel, och för dem kan en extern granskare inte avgöra om tjänsten faktiskt utförts. Två av de föreningar som bedömdes som falska positiver lämnade formellt korrekta fakturor, men de godkändes av samma attestkedja som godkände den bristfälliga fakturan, och det underlag som skulle ha kunnat styrka att tjänsten utförts är gallrat. Metoden fångade med andra ord ett fall där aktören var slarvig, inte ett fall där metoden systematiskt trängde igenom en fasad.

5.2 Gränsen för vad som kan upptäckas utifrån

5.2.1 Prövning mot sex dokumenterade fall

För att bedöma metodens räckvidd prövades den mot sex dokumenterade svenska kommunala fall. För varje fall bedömdes, utifrån domar och utredningsrapporter, om det upplägg som beskrivs där hade avsatt spår som metoden kunnat fånga i den publicerade datan. Prövningen är analytisk och inte empirisk, av de skäl som anges i avsnitt 3.5.4, och den kan därför inte användas för att beräkna någon andel. Utfallet redovisas i tabell 20.

Tabell 20: Prövning av metoden mot sex dokumenterade kommunala fall

Fall	Belopp	Tillvägagångssätt	Hade metoden kunnat fånga det?
Gävle	20 miljoner kronor	Ändrade fakturabelopp, betalning omdirigerad till privat konto	Nej, förutsätter attestuppgifter
Solna	18,3 miljoner kronor	Närmare 200 transaktioner inom en etablerad leverantörsrelation	Nej, förutsätter attestuppgifter
Oskarshamn	7,8 miljoner kronor	Manipulerad bokföring	Nej, förutsätter attestuppgifter
Uddevalla	1,7 miljoner kronor	157 utbetalningar till egna och närståendes konton	Nej, förutsätter attestuppgifter
Värmland	5 miljoner kronor	Kontantförskingring och privata inköp	Nej, förutsätter attestuppgifter
Kil	1 miljon kronor	Kraftigt överpris på halkbekämpningsmedel	Möjligen, genom prisavvikelse

Fem av de sex fallen hade inte kunnat upptäckas med den metod som prövats här. Det sjätte, som avser ett kraftigt överpris på en standardiserad vara, hade möjligen kunnat flaggas av prisavvikelseanalysen, med reservationen att den analysen i detta material genomgående gav falska positiver eftersom kontokategorierna är för breda för att posterna inom dem ska vara jämförbara (avsnitt 4.6).

De fem fall som ligger utanför räckvidden delar ett mönster. I samtliga hade en och samma person kontroll över mer än ett steg i betalningskedjan, gärningspersonen var anställd i kommunen, och förloppet pågick i flera år utan att fångas. Detta är samma mönster som beskrivs i avsnitt 2.1.3, och det innebär att den avvikelse som skulle kunna avslöja fallen inte finns i beloppen utan i uppgiften om vem som utfört vilket steg.

5.2.2 Den formellt korrekta fakturan

Prövningen ovan gäller kända fall. Ett tankeexperiment visar att begränsningen är mer generell än så. Antag en aktör som bildar en förening, tecknar ett avtal om en tjänst av det slag kommunen faktiskt köper, skickar en elektronisk faktura i rätt format med fullständig specifikation och korrekt avtalsreferens, och därefter utför tjänsten i begränsad omfattning eller inte alls. Den semantiska indikatorn skulle möjligen flagga kombinationen, men den flaggar hundratals föreningar av vilka flertalet är legitima. Fakturan passerar samtliga formella kontroller. Attestkedjan godkänner den, men om kedjan själv brister utgör godkännandet ingen oberoende kvalitetssäkring. Det underlag som skulle kunna visa vad som faktiskt levererats gallras efter två år.

Att detta inte är hypotetiskt framgår av den visselblåsarutredning som redovisas i avsnitt 4.5.3, där kontrollattestanter som underkände fakturor byttes ut till dess att fakturan godkändes och där utredningen inte kunde avgöra om förvaltningen fått de tjänster den betalat för. Slutsatsen är att extern granskning av öppna data kan fånga oegentligheter som utförs oskickligt, men inte sådana som utförs med formell korrekthet av någon inom organisationen. Det är inte en brist i den prövade metoden utan en gräns som gäller all granskning utifrån så länge de fält som skulle visa hanteringen inte publiceras.

Gränsen förstärks av hur den svenska kontrollarkitekturen är uppbyggd (avsnitt 2.2). Ansvaret för den interna kontrollen ligger hos nämnden själv, revisionen är risk- och väsentlighetsstyrd och bygger på stickprov, och ingen extern myndighet har i uppdrag att systematiskt granska enskilda kommuners transaktioner. Gunnarson (2023) pekar ut just kombinationen av social närhet, stort handlingsutrymme och översiktlig granskning som en strukturell sårbarhet. I det ljuset framstår extern analys av öppna data i förening med offentlighetsprincipens rätt att begära ut handlingar som ett av få tillgängliga verktyg för oberoende kontroll, samtidigt som verktyget bara når det som syns utifrån.

5.2.3 Attestuppgifter och pseudonymisering

Den nationella specifikationen för leverantörsreskontra omfattar femton fält, varav inget rör attestering (avsnitt 2.4). Utöver attestuppgifter saknas också ramavtalsreferens, som hade gjort det möjligt att skilja avtalad uniformitet från annan, och uppgift om leverantörens registrerade verksamhet, som hade gjort den semantiska kontrollen automatiserbar i stället för manuell. De två sistnämnda är i sig betydelsefulla, men det är attestuppgifterna som avgör vilken typ av oegentlighet som kan upptäckas.

Att uppgifterna inte publiceras har en rimlig förklaring i skyddet för de anställdas personuppgifter. Den invändningen träffar dock bara publicering av namn. Dataskyddsförordningen anger pseudonymisering som en uttrycklig åtgärd för inbyggt dataskydd (avsnitt 2.4), och en pseudonymiserad publicering skulle innebära att varje person med attesträtt tilldelas ett konsistent men avidentifierat värde, medan kopplingen mellan värdet och personen förvaras hos kommunen. Vad en sådan publicering skulle göra synligt framgår av tabell 21.

Tabell 21: Mönster som pseudonymiserade attestuppgifter skulle göra synliga

Mönster i data	Vad det kan indikera

Samma värde förekommer både som registrerande och attesterande på ett stort antal fakturor	Bristande funktionsseparation
Ett värde attesterar nära nog samtliga fakturor från en enskild leverantör	Onormal koncentration
Samma uppsättning värden återkommer alltid för en viss leverantör	Möjlig samverkan
Attestering sker systematiskt utanför ordinarie arbetstid	Avvikande tidsmönster

En sådan ordning skulle inte ge någon utomstående rätt att peka ut en enskild anställd. Den skulle göra det möjligt att upptäcka ett mönster och därefter, vid konkret misstanke, begära ut uppgiften om vem värdet motsvarar enligt offentlighetsprincipen. Förutsättningen är att värdena är konsistenta över tid och att antalet attesterande personer inom en enhet är tillräckligt stort för att ett värde inte omedelbart ska kunna härledas till en person.

Luckan är inte begränsad till öppna data. Som redovisas i avsnitt 4.7.3 saknar även det system som kommunen använder för intern fakturakontroll tillgång till attestuppgifter, eftersom det tar emot betalfilen men inte uppgift om hanteringen dessförinnan. Den kontroll som hade fångat flest av de kända fallen utförs alltså varken av den granskade förvaltningen, av det kommersiella kontrollsystemet eller av en extern granskare.

5.3 Resultaten i relation till tidigare forskning

Den höga andelen falska positiver bekräftar en känd svaghet snarare än att den utgör ett oväntat utfall. Baader och Krcmar (2018) visar att rödflaggsbaserad analys av affärssystemdata genererar ett stort antal larm som vid granskning saknar grund, och Bolton och Hand (2002) konstaterar att oövervakade metoder tenderar att identifiera beteenden som är ovanliga men legitima snarare än bedrägliga. Båda beskrivningarna stämmer på utfallet här. Studiens bidrag ligger därför inte i observationen som sådan utan i att den kunnat preciseras: orsaken är inte i första hand att tröskelvärdena är felaktigt satta, utan att den legitima och den manipulerade transaktionsserien ser likadana ut i de fält som publiceras. Det är en annan sak, eftersom den första bristen kan åtgärdas med bättre kalibrering medan den andra inte kan det.

Resultatet av Benford-analysen ligger i linje med Nigrinis (2012) egna reservationer. Metoden förutsätter tal som genereras fritt över flera storleksordningar, medan en betydande del av ett kommunalt fakturaflöde består av avtalade och fastställda belopp. Att två tredjedelar av de undersökta leverantörerna uppvisade avvikelser säger därför mer om materialets sammansättning än om leverantörerna.

I förhållande till Dos Santos et al. (2025), som i sin kartläggning av 93 studier pekar ut att metoderna sällan prövas i skarpt läge och att publika dataset saknas, svarar studien mot båda punkterna. De flaggade fallen har följts hela vägen till avtal, fakturakopior och attestuppgifter, och analysen bygger genomgående på material som är fritt tillgängligt för envar att hämta och räkna om. Samtidigt visar utfallet varför den första punkten är viktig: hade studien stannat vid den rangordnade listan hade den redovisat 31 högriskleverantörer, ett resultat som vid prövning visade sig sakna grund i samtliga granskade fall.

Resultaten ansluter också till det förhållande som Bauhr et al. (2020) och Fazekas och Kocsis (2020) beskriver, att administrativa data bär en risksignal men att den framträder först efter bearbetning och beror på i vilken form uppgifterna publiceras. Denna studie ger ett konkret exempel på det senare: vilken typ av oegentlighet som alls kan upptäckas avgörs av vilka fält specifikationen omfattar, inte av hur analysen utformas.

I designforskningens termer (avsnitt 3.1.1) uppfyller arbetet kravet på systematik i konstruktion och dokumentation, medan artefaktens nytta i sin nuvarande form är begränsad: den producerar hypoteser som kräver manuell prövning. I Gregor och Hevners (2013) mening är det tyngsta bidraget därför inte instansieringen utan den kunskap som utvärderingen gav, nämligen vilken typ av indikator som fungerar respektive inte fungerar på ett kommunalt fakturaflöde och var gränsen för extern upptäckt går.

5.4 Kontrollbristerna i ljuset av den teoretiska ramen

De brister som dokumenteras i avsnitt 4.5.3 låter sig ordnas efter de fem komponenter som COSO (2013) anger. Kontrollmiljön framstår som försvagad genom att regler enligt förvaltningens egen visselblåsarutredning medvetet frångåtts vid upprepade tillfällen. Riskbedömningen brast genom att en förening med skulder hos Kronofogdemyndigheten beviljades bidrag, trots att den egna riktlinjen anger att så inte ska ske, och genom att förvaltningen på fråga uppgav att den inte har som rutin att göra den kontroll riktlinjen förutsätter. Kontrollaktiviteterna brast när en ofullständig faktura godkändes trots att avtalet föreskriver att den ska returneras. Information och kommunikation brast genom att kommunen betalade ut medel samtidigt som andra delar av samma kommun hade obetalda fordringar på mottagaren. Övervakningen brast genom att sommarjobbsprogrammet aldrig granskades, trots att motsvarande mönster redan uppmärksammats vid samma förvaltning.

Bedrägeritriangeln och dess fjärde faktor (avsnitt 2.1.2) är användbar för att beskriva vad som kan och inte kan avgöras. Tillfälle är dokumenterat: undantag beslutades utan skriftlig form, tjänsteanteckningar saknas, underlag har gallrats och samma befattningshavare både beslutade om undantaget och ingick i attestkedjan. Rationaliseringen framgår av förvaltningens eget svar, att det vore egendomligt att inte betala för en utförd tjänst på grund av fakturans form. Kapabilitet finns beskriven i det förhållandet att en person med sju års erfarenhet av att handlägga föreningsbidrag vid samma förvaltning hade en koppling till mottagaren, en koppling som förvaltningen kände till men aldrig dokumenterade som jäv trots att riktlinjen kräver det. Motivet är däremot inte åtkomligt inom studiens material, och det är skälet till att fallet redovisas som dokumenterade kontrollbrister och inte som ett påstående om brott (avsnitt 2.1.1).

Att bristerna är systemiska snarare än knutna till ett enskilt ärende stöds av att tre av varandra oberoende källor beskriver samma mönster: förvaltningens egna svar, svaren från en annan förvaltning inom samma kommun samt den visselblåsarutredning som genomförts av en extern revisionsbyrå på uppdrag av stadsledningskontoret. Att den utredningen inte omfattade det program där bristerna här påvisats, och att tre av femton beslutade åtgärder var genomförda vid uppföljningen, talar för att förhållandet kvarstår. Studiens iakttagelser har vidarebefordrats till stadens revisionskontor, som meddelat att de förs vidare till ansvarig revisor för att ingå i riskanalysen för nämnden (avdelningschef vid stadsrevisionen, personlig kommunikation, 2026).

Iakttagelsen har också en principiell sida som knyter an till Power (1997). Att en attestkedja har godkänt en faktura är en uppgift om att kontrollen utförts, inte om att den varit verksam. I det granskade ärendet passerade en faktura som enligt avtalet skulle ha returnerats genom hela kedjan utan att någon reagerade. Det är just den skillnaden mellan utförd och verksam kontroll som gör att en försäkran om att ett kontrollsystem finns inte är detsamma som en försäkran om utfallet.

5.5 Metodkritik och begränsningar

5.5.1 Vad som kunde ha gjorts annorlunda

I efterhand framstår tre val som diskutabla. Det första är ordningen: en betydande del av arbetet lades på att kalibrera statistiska tröskelvärden, medan den semantiska analysen utvecklades sent

och först sedan den statistiska ansatsen visat sig otillräcklig. Med den kunskap som nu finns hade den omvända ordningen varit mer ändamålsenlig. Det andra är urvalsprincipen: rangordningen riktade granskningen mot de största leverantörerna, medan det problematiska fallet återfanns bland de små. Det tredje är att externa uppgifter, såsom konkursregister och uppgifter om återkrav från andra myndigheter, integrerades sent i processen. Det fall som slutligen bekräftades hade kunnat identifieras tidigare om sådana uppgifter använts som en del av flaggningen i stället för som en del av den efterföljande granskningen.

Två tekniska val bör också nämnas. Poängen begränsas uppåt till 100, vilket innebär att leverantörer som passerat det taket inte längre kan skiljas åt i rangordningen. Vidare tillämpades Benford-analysen på leverantörsnivå, trots att metoden som anges ovan förutsätter förhållanden som inte råder i delar av materialet.

5.5.2 Begränsningar i slutsatserna

Den viktigaste begränsningen är att slutsatsen om semantiska indikatorers värde vilar på ett enda bekräftat fall. Ett fall kan bära kunskap utöver sig självt i den meningen att det visar att något är möjligt (avsnitt 3.1.2), men det säger inget om hur ofta förhållandet förekommer, och det kan inte uteslutas att fallet är en avvikelse. Slutsatsen bör därför läsas som en välgrundad hypotes för fortsatt prövning.

En andra begränsning gäller vad som faktiskt visats i det fallet. Att en förening saknar bokföring, försätts i konkurs utan tillgångar och inte kan nås av vare sig myndigheter eller konkursförvaltare är förenligt med både uppsåtligt handlande och bristande förmåga. Något åtal har inte väckts, och frågan kan inte avgöras inom ramen för denna studie.

En tredje begränsning gäller klassificeringen av falska positiver, som sannolikt är för generös. Av de fall som redovisas som falska positiver är flera verifierade mot avtal, fakturor och beslutsunderlag som förklarar mönstret fullständigt. För andra gäller att fakturan var formellt korrekt och att inga avsteg kunnat beläggas, vilket inte är detsamma som att tjänsten är verifierat utförd. Eftersom underlagen är gallrade kan den frågan inte längre besvaras. Andelen falska positiver ska därför läsas som ett uttryck för vad som kunnat beläggas, inte som ett mått på hur många av flaggningarna som var obefogade.

Slutligen bör noteras att kommunen inte var först med att uppmärksamma problemet i det bekräftade fallet. Två andra myndigheter hade redan riktat återkrav mot föreningen. Det som studien tillför är inte upptäckten i sig utan iakttagelsen att kommunen fortsatte betala ut medel medan dessa fordringar löpte, vilket i sig är en brist i informationsutbytet mellan system.

5.5.3 Reliabilitet och validitet

Reliabiliteten skiljer sig mellan studiens två steg. De automatiserade delarna är deterministiska: samma indata ger samma utdata, datamaterialet är offentligt, och samtliga tröskelvärden och poängvärden redovisas i avsnitt 3.3 och bilaga A. En annan granskare kan hämta samma filer och räkna om resultaten. Den externa prövningen har lägre reliabilitet. Vilka fall som fördes vidare, vilka frågor som ställdes och hur svaren tolkats innefattar bedömningar som en annan granskare kunnat göra annorlunda, och det bekräftade fyndet beror delvis på att just den föreningen valdes för fördjupning bland de flaggade kandidaterna. Bedömningarna vilar dock genomgående på skriftliga handlingar som redovisas i kapitel 4, vilket gör dem efterprövbara även av den som gör en annan bedömning.

Tre hot mot validiteten bör beaktas. Den interna validiteten begränsas av att det saknas bekräftade fall i materialet att pröva modellen mot, vilket är samma förhållande som motiverade

tvåstegsdesignen. Den externa validiteten begränsas av att resultaten avser en kommun, vars leverantörssammansättning, avtalsformer och kontokodning inte utan vidare motsvarar andra kommuners. Konstruktvaliditeten utmanas av att variationskoefficienten som riskindikator vilar på antagandet att uniform fakturering är avvikande, medan resultatet visar att antagandet i detta material oftare pekar på en avtalsform än på en risk. Att det antagandet inte höll är i sig ett av studiens resultat.

6. Slutsatser och rekommendationer

6.1 Slutsatser

Studien har utvecklat och prövat en datadriven metod för anomalidetektion på Göteborgs Stads leverantörsfakturor för perioden 2021–2024, ett material som omfattar 107,6 miljarder kronor fördelat på 18 774 leverantörer. Utgångspunkten var att den kommunala attestkontrollen prövar en faktura i taget, medan de mönster som kännetecknar oegentligheter uppstår mellan transaktioner och över tid. Nedan besvaras studiens två forskningsfrågor, varefter det resultat som visade sig väga tyngst redovisas.

Beträffande FF1, hur datadriven anomalidetektion kan tillämpas för att identifiera potentiella riskmönster i kommunala leverantörsfakturor, är slutsatsen att statistiska avvikelser i detta material främst pekar ut legitima affärsmönster, medan avvikelser av semantisk karaktär är väsentligt mer träffsäkra.

Variationskoefficienten (CV = σ/μ) visade sig tekniskt användbar för att skilja ut leverantörer med uniforma faktureringsmönster, och den iterativa kalibreringen av modellen reducerade antalet högriskflaggade leverantörer från 1 516 till 31, en minskning med 97 procent. Samtliga 31 kvarstående flaggor verifierades likväl som falska positiver. Förklaringen ligger i materialets struktur: låg variation har i kommunala fakturaflöden ett stort antal legitima orsaker, däribland ersättning inom valfrihetssystem, avrop på ramavtal, löpande hyror och återkommande leveranser av förbrukningsvaror. Sådana flöden är statistiskt svåra att skilja från en manipulerad transaktionsserie, eftersom båda kännetecknas av regelbundenhet och uniforma belopp.

Resultatet bekräftar därmed en känd svaghet i metodfamiljen. Baader och Krcmar (2018) beskriver hur rödflaggsbaserad analys av affärssystemdata genererar ett stort antal falska positiver. Studiens bidrag är att visa detta på verklig kommunal data som är fritt tillgänglig, och att precisera orsaken: det är inte i första hand tröskelvärdenas kalibrering som brister, utan det förhållandet att den legitima och den manipulerade transaktionsserien ser likadana ut i de fält som publiceras.

Mer lovande är indikatorer som utgår från transaktionens innebörd snarare än dess statistiska egenskaper: ologiska kombinationer av leverantörens verksamhetsområde och den fakturerade tjänsten, exempelvis en idrottsförening som fakturerar administrativa tjänster till en utbildningsförvaltning, avsaknad av verifierbar digital närvaro trots betydande belopp, samt kort aktivitetsperiod följd av konkurs. Det enda fall i studien som vid granskning visade sig genuint problematiskt identifierades på denna väg, genom en enskild transaktion om 80 000 kronor, och inte genom statistisk anomalidetektion.

Beträffande FF2, vilka typer av avvikelser metoden kan respektive inte kan fånga när de flaggade fallen prövas mot faktiska transaktioner och kompletterande dokument, är slutsatsen att gränsen inte i första hand går vid metodens förfining utan vid vilka fält som publiceras.

Metoden kan fånga det som är synligt i den publicerade datan: uniforma beloppsserier, inköp som delas upp i närheten av ett tröskelvärde, leverantörer som uppträder under en kort period och därefter försvinner, avvikelser i siffermönster enligt Benfords lag samt bristande överensstämmelse mellan leverantörens verksamhet och den fakturerade tjänsten. Den kan däremot inte fånga avvikelser som förutsätter kännedom om vem inom organisationen som har hanterat fakturan.

Detta är studiens tyngsta resultat. Av de sex svenska kommunala fall som gåtts igenom (avsnitt 5.2.1) hade fem inte kunnat upptäckas utan attestinformation. Solna-fallet illustrerar förhållandet: 18,3 miljoner kronor fördelat på närmare 200 transaktioner under cirka fyra år, utan att

transaktionsmönstret i sig avvek från det normala. Den nationella specifikationen för leverantörsreskontra saknar samtliga fält som rör attestering, och luckan är inte begränsad till öppna data. Vid samtal med det företag som är marknadsledande på fakturakontroll i svensk kommunsektor framkom att inte heller det har tillgång till attestdata, utan enbart till betalfilen (Inyett AB, personlig kommunikation, 2026). Den kontroll som hade fångat flest av de kända fallen utförs således varken av den granskade förvaltningen själv, av kommersiella kontrollsystem eller av externa granskare.

Prövningen mot verkligheten genomfördes genom begäran om allmänna handlingar. Av sex verifierade fall bekräftades fyra som falska positiver med fullständig dokumentation, ett uppvisade en prisanomali men var formellt korrekt hanterat, och ett, Bergsjön Sportklubb, visade sig innehålla tretton dokumenterade kontrollbrister (avsnitt 4.5.3, tabell 13). Fyndet validerades oberoende av förvaltningens egen visselblåsarutredning, som utan koppling till denna studie identifierade motsvarande mönster i angränsande ärenden (Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret, 2024).

Studien svarar därmed mot de två luckor som Dos Santos et al. (2025) identifierar i sin kartläggning av 93 studier om datadriven bedrägeridetektering i offentlig upphandling: att metoderna sällan prövas i skarpt läge mot verkliga ärenden, och att bristen på publikt tillgängliga dataset försvårar replikering. Här har flaggade fall följts hela vägen till avtal, fakturakopior och attestuppgifter, och analysen bygger genomgående på data som är fritt tillgänglig för envar att hämta och räkna om.

Slutsatserna gäller Göteborgs Stads material och kan inte utan vidare överföras till andra kommuner, vars leverantörssammansättning, avtalsformer och kontokodning skiljer sig åt. Slutsatsen att semantiska indikatorer är mer träffsäkra än statistiska vilar dessutom på ett enda bekräftat fall, och bör därför betraktas som en välgrundad hypotes för fortsatt prövning snarare än som ett etablerat förhållande.

6.2 Rekommendationer

6.2.1 För Göteborgs Stad

Publicera pseudonymiserad attestdata: Utöka den publicerade leverantörsreskontran med attestinformation där varje attesterande person tilldelas ett konsistent men avidentifierat ID. Detta möjliggör extern analys av funktionsseparation och attestmönster utan att röja identiteter. Vid konkret misstanke kan ett ID kopplas till namn genom begäran om allmän handling. Dataskyddsförordningens artikel 25 anger uttryckligen pseudonymisering som en åtgärd för inbyggt dataskydd.

Inför semantisk kontroll: Etablera en rutin för att verifiera att leverantörens registrerade verksamhetsområde motsvarar den fakturerade tjänsten, med särskild uppmärksamhet på föreningar som fakturerar administrativa tjänster.

Granska identifierade anomalier: Bergsjön Sportklubb-fallet (avsnitt 4.5.3) bör utredas avseende vart 2,16 miljoner kronor tog vägen. Fallet ingick inte i visselblåsarutredningen, vilket innebär att sommarjobbsprogrammets kontrollbrister aldrig granskades trots att de uppvisar samma mönster som de utredda ärendena. Innovationscenter för musik och kultur bör granskas avseende direktupphandlingen med ett timpris om 6 000 kronor, sex gånger det arvode som tillämpades i övriga kulturprojekt. Victoria FC, Hammarkullens Basket, Kulturell Uppercut och Göteborgs Fotbollsförbund har verifierats som legitima.

Verifiera nya leverantörer: Inför en rutin för att kontrollera nya leverantörers registrerade verksamhet och digitala närvaro innan första betalning verkställs.

Komplettera befintlig fakturakontroll med attestanalys: Den kommersiella kontroll som används idag saknar såväl variationsanalys och semantisk kontroll som analys av attestflöden. Kommunen bör undersöka möjligheten att göra attestdata tillgänglig för kontrollsystem, antingen genom att leverantören utökar sin integration mot ekonomisystemet eller genom interna analysverktyg.

6.2.2 För kommunsektorn generellt

Utöka specifikationen för öppna data med pseudonymiserad attestinformation: Den nationella specifikationen för leverantörsreskontra bör kompletteras med tre fält, ett pseudonymiserat ID för den som registrerat fakturan, ett för den som attesterat den samt datum för attestering. Detta skulle möjliggöra extern analys av bristande funktionsseparation, som är den vanligast förekommande formen av intern oegentlighet, utan att de anställdas integritet äventyras (se avsnitt 5.2.3).

Semantisk validering: Implementera automatisk kontroll av att leverantörens verksamhetsområde enligt Bolagsverkets register motsvarar den fakturerade tjänsten.

Integration med tillståndsregister: Koppla ekonomisystem till Inspektionen för vård och omsorgs tillståndsregister, så att leverantörer som fakturerar vårdtjänster automatiskt kan kontrolleras mot giltigt tillstånd.

Funktionsseparation: Säkerställ att ingen enskild person kontrollerar hela betalningskedjan. Solna-fallet, där en anställd hanterade 18,3 miljoner kronor under fyra år, visar att en lång och till synes oproblematisk leverantörsrelation inte i sig utgör någon garanti.

6.3 Framtida forskning

Validering mot bekräftade fall: Pröva metoden på data från kommuner med dokumenterade och lagförda fall, där facit är känt, för att mäta hur stor andel av de verkliga fallen som faktiskt fångas.

Flerkommunal studie: Analysera material från flera kommuner för att avgöra vilka mönster som är generaliserbara och vilka som är specifika för en enskild kommuns leverantörssammansättning.

Publikt referensdataset: Sammanställ ett dokumenterat och fritt tillgängligt dataset med kända utfall, så att olika metoder kan jämföras på samma material. Bristen på sådana dataset är en av de två luckor som Dos Santos et al. (2025) pekar ut.

Maskininlärning: Utveckla modeller tränade på bekräftade fall, i syfte att identifiera mönster som inte fångas av på förhand definierade regler.

Språkteknologisk semantisk analys: Utveckla metoder för att automatiskt bedöma om leverantörens verksamhetsbeskrivning överensstämmer med den fakturerade tjänsten, vilket i denna studie gjordes manuellt.

Nätverksanalys: Undersök relationer mellan leverantörer, styrelseledamöter och kommunala tjänstepersoner i syfte att identifiera intressekonflikter.

Longitudinell uppföljning: Följ flaggade leverantörer över tid för att mäta indikatorernas prediktiva värde.

6.4 Avslutande reflektioner

Arbetet visar både möjligheterna och begränsningarna med automatiserad riskanalys av öppna kommunala data. Den kanske viktigaste insikten är att statistiska avvikelser inte är detsamma som oegentligheter, och att frånvaron av statistiska avvikelser inte innebär att allt är i sin ordning.

De begäran om allmänna handlingar som skickades inom ramen för arbetet illustrerar detta. Fyra av sex verifierade fall bekräftades som falska positiver med fullständig dokumentation: Hammarkullens Basket och Victoria FC ingick i kommunens sommarjobbsprogram, Kulturell Uppercut bedrev muralkonstprojekt i skolor och Göteborgs Fotbollsförbund driver ett av kommunfullmäktige beslutat arbetsmarknadsprojekt med finansiering via Europeiska socialfonden. I samtliga dessa fall var det kontokoden som var missvisande, inte transaktionen. Ett fall uppvisade en prisanomali, en konsult fakturerad till 6 000 kronor i timmen mot de 975 kronor i timmen som tillämpades i övriga kulturprojekt, men var formellt korrekt dokumenterat. Ett fall visade genuina brister.

Även den fallstudie som inledde arbetet fick sin förklaring. De misstänkta dubbelbokningarna i avtalet om varutransporter visade sig vara fakturor för två på varandra följande månader, bokförda i samma redovisningsperiod. Tillgången till originalfakturor, med fakturanummer och angiven leveransperiod, var avgörande för att kunna avfärda misstanken.

Detta för tillbaka till den observation som inledde arbetet. Enligt ACFE (2024) upptäcks 43 procent av de utredda fallen genom tips, medan extern revision svarar för tre procent, och Brå (2022) beskriver samma mönster i svenska kommuner och regioner. Båda dessa vägar förutsätter antingen att någon på insidan reagerar eller att stickprovet råkar träffa rätt. Den granskning som redovisas här utgick från ingendera. Den utgick från publicerad data, kombinerade automatiserad screening med offentlighetsprincipens rätt att begära ut de handlingar som saknas i datan, och nådde fram till ett ärende som varken kommunens egna kontroller eller den parallella visselblåsarutredningen hade fångat. Det pekar mot en tredje möjlig upptäcktsväg vid sidan av tipset och revisionen, under förutsättning att den publicerade datan innehåller de fält som krävs.

Där återstår arbete. Analysen visar att leverantörsnamnet i öppna data inte alltid motsvarar den juridiska person som tagit emot betalningen, vilket försvårar spårbarheten, och att centrala fält saknas helt. Så länge attestinformation inte publiceras i någon form kommer den vanligaste formen av intern oegentlighet, bristande funktionsseparation, att förbli osynlig för varje granskare utanför den egna organisationen. Öppna data skapar i sig ingen kontroll. De skapar en möjlighet, och vad den möjligheten är värd avgörs av vilka fält som publiceras och av att någon faktiskt använder dem.

Referenser

Lagar och förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen).

SFS 1949:105. Tryckfrihetsförordning. Stockholm: Justitiedepartementet.

SFS 1962:700. Brottsbalk. Stockholm: Justitiedepartementet.

SFS 2008:962. Lag om valfrihetssystem. Stockholm: Finansdepartementet.

SFS 2016:1145. Lag om offentlig upphandling. Stockholm: Finansdepartementet.

SFS 2017:725. Kommunallag. Stockholm: Finansdepartementet.

Litteratur och forskning

ACFE (2024). Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations. Austin, TX: Association of Certified Fraud Examiners.

Baader, G. och Krcmar, H. (2018). Reducing false positives in fraud detection: Combining the red flag approach with process mining. International Journal of Accounting Information Systems, 31, 1–16.

Bauhr, M., Czibik, Á., de Fine Licht, J. och Fazekas, M. (2020). Lights on the shadows of public procurement: Transparency as an antidote to corruption. Governance, 33(3), 495–523.

Bolton, R.J. och Hand, D.J. (2002). Statistical fraud detection: A review. Statistical Science, 17(3), 235–255.

Chandola, V., Banerjee, A. och Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. ACM Computing Surveys, 41(3), 1–58.

COSO (2013). Internal Control – Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Cressey, D.R. (1953). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Glencoe, IL: Free Press.

Dos Santos, E.S., Dos Santos, M.M., Castro, M. och Carvalho, J.T. (2025). Detection of fraud in public procurement using data-driven methods: A systematic mapping study. EPJ Data Science, 14(52).

Erlingsson, G.Ó., Bergh, A. och Sjölin, M. (2008). Public corruption in Swedish municipalities: Trouble looming on the horizon? Local Government Studies, 34(5), 595–608.

Fazekas, M. och Kocsis, G. (2020). Uncovering high-level corruption: Cross-national objective corruption risk indicators using public procurement data. British Journal of Political Science, 50(1), 155–164.

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219–245.

Gregor, S. och Hevner, A.R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. MIS Quarterly, 37(2), 337–355.

Gunnarson, C. (2023). Den sårbara staten: En forskningsöversikt om hur organiserad brottslighet påverkar stat och kommun. Stockholm: SNS Förlag.

Hafner, M., Taylor, J., Disley, E., Thebes, S., Barberi, M., Stepanek, M. och Levi, M. (2016). The cost of non-Europe in the area of organised crime and corruption: Annex II – Corruption. Bryssel: European Parliamentary Research Service och RAND Europe.

Hevner, A.R., March, S.T., Park, J. och Ram, S. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105.

Ngai, E.W.T., Hu, Y., Wong, Y.H., Chen, Y. och Sun, X. (2011). The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. Decision Support Systems, 50(3), 559–569.

Nigrini, M.J. (2012). Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection. Hoboken, NJ: Wiley.

OECD (2020). The OECD public procurement principles. Policy Briefing Note. Paris: OECD.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M.A. och Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–77.

Phua, C., Lee, V., Smith, K. och Gayler, R. (2010). A comprehensive survey of data mining-based fraud detection research. arXiv:1009.6119.

Power, M. (1997). The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press.

Schreyer, M., Sattarov, T., Borth, D., Dengel, A. och Reimer, B. (2017). Detection of anomalies in large scale accounting data using deep autoencoder networks. arXiv:1709.05254.

Venable, J., Pries-Heje, J. och Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. European Journal of Information Systems, 25(1), 77–89.

Wolfe, D.T. och Hermanson, D.R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. CPA Journal, 74(12), 38–42.

Rapporter och myndighetspublikationer

Brottsförebyggande rådet (Brå) (2022). Välfärdsbrott mot kommuner och regioner: Fel och oegentligheter bland företag och föreningar. Rapport 2022:1. Stockholm: Brå.

EY (2013). Granskningsrapport – Borgarskolan, Gävle kommun. Stockholm: Ernst & Young.

Göteborgs Stad (2016–2024). Leverantörsfakturor – öppna data. Tillgänglig: https://data.goteborg.se [Åtkomst 2025-10-28].

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret (2024). Rapport 59-2023: Utredning med anledning av visselblåsaranmälan avseende nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Göteborg: Göteborgs Stad. Utlämnad 2026-02-14, delar sekretessbelagda enligt 32 kap. 3 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD) (2024). Specifikation för leverantörsreskontra. Tillgänglig: https://lankadedata.se/spec/leverantorsreskontra/ [Åtkomst 2026-02-05].

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (2021). Kontroll av verifikationer: En vägledning för kontrollmiljö och attestregler. Stockholm: SKR.

Transparency International (2024). Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International.

Upphandlingsmyndigheten (2024). Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser. Tillgänglig: https://www.upphandlingsmyndigheten.se [Åtkomst 2026-01-14].

Domar och rättsliga avgöranden

Göta hovrätt, mål B 2645-14. Dom 2014-11-27 (Oskarshamnsfallet).

Uddevalla tingsrätt, mål B 3652-23. Dom 2024-03-15 (Uddevallafallet).

Göteborgs tingsrätt, mål K 16665-25. Konkursbeslut 2025-10-21 samt konkursbouppteckning 2025-11-21, Bergsjön Sportklubb (802420-0019). 21 handlingar utlämnade 2026-01-31.

Elektroniska källor

Inyett (2025). Om Inyett: Fakturakontroll för kommuner och företag. Tillgänglig: https://www.inyett.com [Åtkomst 2026-01-22].

Nylander, J. (2025). Kommunfakturaanalys. Tillgänglig: https://kommun.jensnylander.com [Åtkomst 2025-10-28].

SVT Nyheter (2026). Två politiker i Sundsvall misstänks för ekobrott i kommunala bolag. SVT Nyheter, 28 januari 2026. Tillgänglig: https://www.svt.se [Åtkomst 2026-01-29].

Åklagarmyndigheten (2025). Åtal väckt för grov trolöshet mot huvudman i Solna. Pressmeddelande, oktober 2025. Tillgänglig: https://www.aklagare.se [Åtkomst 2026-02-16].

Handlingar utlämnade enligt offentlighetsprincipen

Göteborgs Stad, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning (2026). Avtal, fakturakopior och attestuppgifter avseende sommarjobbsprogrammet. Ärendena KC-19523-2026, KC-22091-2026, KC-22092-2026 och KC-22093-2026. Utlämnade 2026-01-29.

Göteborgs Stad, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning (2026). Svar på uppföljningsfrågor avseende Bergsjön Sportklubb. Dokumentcontroller. Mottagna 2026-01-31, 2026-02-06 och 2026-02-12.

Göteborgs Stad, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning (2026). Avtal, fakturor och protokollsutdrag avseende arbetsmarknadsprojekt med Göteborgs Fotbollsförbund, Dnr 0832/23. Utlämnade 2026-01-31.

Göteborgs Stad, grundskoleförvaltningen (2026). Avtal och fakturakopior avseende kulturpedagogiska projekt. Ärende KC-22095-2026. Utlämnade 2026-01-27.

Göteborgs Stad, grundskoleförvaltningen (2026). Avtalsdokumentation och 48 fakturakopior avseende transporttjänst. Ärende KC-22062-2026. Utlämnade 2026-01-31.

Göteborgs Stad, socialförvaltningen Nordost (2026). Svar avseende anställningsuppgifter och rutiner för jävskontroll, med tillhörande styrdokument. Ärende KC-25175-2026. Enhetschef. Mottaget 2026-02-12 samt kompletterande svar 2026-02-17.

Göteborgs Stad, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning (2026). Åtgärdsplan med anledning av visselblåsaranmälan, Dnr 1981/24, samt uppföljning av åtgärdsplanen, Dnr 0042/25. Utlämnade 2026-02-14.

Personlig kommunikation

Inyett AB (2026). Möte om fakturakontroll och attestdata i kommunal sektor, 20 februari 2026.

Stadsrevisionen, Göteborgs Stad (2026). Svar avseende identifierade kontrollbrister. Avdelningschef. Mottaget 2026-02-17.

Bilaga A: Poängsättning och tröskelvärden

Bilagan redovisar de poängvärden och gränser som används i modulerna 2 och 3 (avsnitt 3.3.3 och 3.3.4). Värdena avser den slutliga versionen. Som anges i avsnitt 3.4 är de satta utifrån domänkunskap och justerade genom manuell granskning, inte kalibrerade mot ett känt utfall.

Tabell 22: Poängkomponenter i modulerna 2 och 3

Indikator	Modul	Poäng	Kommentar
Koncentration av belopp strax under upphandlingsgräns	2	Upp till 40	Prövas mot fyra gränsvärden
Uppdelning av inköp i närheten av en gräns samma månad	2	Upp till 25, med tillägg om 20 vid kombination	Normaliserad mot leverantörens volym
Identiska belopp inom samma månad	2	Upp till 15	Ofta avtalsmässig förklaring
Säsongsmässig koncentration	2	Upp till 3	Låg vikt, normalt i kommunal verksamhet
Prisavvikelse inom kontokategori	2	0	Nollställd, kategorierna är för breda
Kort aktivitetsperiod med stora belopp	2	Upp till 15	
Ny leverantör med omedelbart stora belopp	3	10 till 30	Över 500 000 kronor inom tre månader
Kraftig volymökning mellan år	3	15 till 20	Ökning över 200 procent
Legitimitetsavdrag för kända kategorier av aktörer	3	−5 till −15	Upphävs vid mycket hög koncentration

Variationskoefficienten ges en egen justering i båda riktningarna. Tolkningen av måttet framgår av tabell 23 och den justering det ger av tabell 24.

Tabell 23: Tolkning av variationskoefficienten

Intervall	Tolkning	Typiska exempel
Under 0,15	Mycket uniforma belopp	Hyror och abonnemang
0,15 till 0,50	Relativt uniforma belopp	Ersättning inom valfrihetssystem, konsulttimmar
0,50 till 1,00	Normal variation	Varierande inköp
1,00 till 1,50	Hög variation	Projektbaserade köp
Över 1,50	Mycket hög variation	Blandade stora och små inköp

Tabell 24: Riskjustering utifrån variationskoefficienten

Intervall	Justering	Motivering
Under 0,15	+25	Uniforma belopp, kan vara planerade
0,15 till 0,30	+15	Relativt uniformt, bör undersökas
0,30 till 0,50	+5	Något uniformt
0,50 till 1,00	0	Normal affärsvariation
1,00 till 1,50	−10	Hög variation, troligen legitim
Över 1,50	−20	Mycket hög variation, normala affärer

Bilaga B: Kontroll av organisationsnummer

Nedan redovisas implementeringen av den kontrollsiffreberäkning som beskrivs i avsnitt 3.3.2.

```
def validera_orgnr(orgnr):
    """Prövar ett organisationsnummer med Luhn-algoritmen."""
    siffror = [int(d) for d in orgnr.replace('-', '')]
    kontrollsumma = 0
    for i, d in enumerate(siffror[:-1]):
        if i % 2 == 0:
            dubblerad = d * 2
            kontrollsumma += dubblerad if dubblerad < 10 else dubblerad - 9
        else:
            kontrollsumma += d
    return (10 - (kontrollsumma % 10)) % 10 == siffror[-1]
```

Figur 2: Kontroll av organisationsnummer enligt Luhn-algoritmen